

分类号_____

密 级_____

U D C_____

单位代码 10733_____

甘肃农业大学

硕士学位论文

中草药添加剂对种公鸡精液品质及
冷冻效果的影响

**Effect of Chinese Herbal Medicine Additives on
Semen Quality and Freezing effect of cocks**

杨 晶

指导教师姓名 张兆旺 教授（甘肃农业大学动物科学技术学院 兰州 730070）

学科专业名称 动物生产系统与工程 研 究 方 向 动物繁殖技术

论文答辩日期 2012 年 5 月 20 日 学位授予日期 2012 年 6 月

答辩委员会主席 杜立新 研究员

评 阅 人 史兆国 教 授

卢建雄 教 授

2012 年 6 月

Thesis for Master of Agriculture

Effect of Chinese Herbal Medicine Additives on Semen Quality and Freezing effect of cocks

By

Jing Yang

Supervisor: Prof. Zhaowang Zhang

Major: Animal production system and engineering

- **Research Field: Reproduction technology of animals**

College of Animal Science & Technology

Gansu Agriculture University

Lanzhou, 730070

June, 2012

摘要

为了探讨中草药添加剂对种公鸡精液品质及冷冻效果的影响。试验选取27只40周龄的安卡红种公鸡，通过预试期的采精训练和精液品质测定，挑选采精成功率低、精液污染率高、精液量少、精液稀薄的9只为试验 I 组（待改善组），其他18只随机分成 II、III组，I 组在基础日粮中添加2%配方一中草药，II 组在基础日粮中添加2%配方二中草药，III组饲喂基础日粮。结果显示：

1) 采精成功率试验：试验期 60d 时，I、II 组采精成功率比预试期末分别提高了 38.71%和 16.22% ($P<0.05$)，比对照组均提高了 13.16% ($P<0.05$)；停药后 10d，I、II 组采精成功率比预试期末分别提高了 25.81%和 10.81% ($P<0.05$)，比对照组分别提高了 5.4%和 10.81% ($P<0.05$)。

2) 精液污染率试验：试验期 60d 时，I、II 组精液污染率比预试期末降低了 38.2%和 42.11% ($p<0.01$)，比对照组分别降低了 37.85%和 56.5% ($p<0.01$)；停药后 10d，I、II 组精液污染率比预试期末降低了 77.53%和 69.92% ($p<0.01$)，比对照组均降低了 66.67% ($p<0.01$)。

3) 精液品质常规测定试验：试验期 60d 时，I、II 组采精量比预试期末分别提高了 20.88%和 16.41% ($P>0.05$)，II 组比对照组提高了 11.19% ($P>0.05$)；I、II 组精子活率比预试期末分别提高了 2.97%和 5.03% ($P<0.05$)，比对照组分别提高了 1.88%和 3.92% ($P<0.05$)；I、II 组精子密度比预试期末分别提高了 11.09%和 5.72% ($p<0.01$)，II 组比对照组提高了 2.45% ($P<0.05$)；I、II 组有效精子数比预试期末分别提高了 50.96%和 15.38% ($p<0.01$)，II 组比对照组提高了 10.25% ($P<0.01$)；I、II 组精子畸形率比预试期末分别降低了 14.74%和 14.08% ($p<0.01$)，比对照组分别降低了 18.77%和 13.45% ($p<0.01$)。停药后 10d，I、II 组采精量比预试期末分别提高了 36.26%和 4.69% ($P>0.05$)，II 组比对照组提高了 0.75% ($P>0.05$)；I、II 组精子活率比预试期末分别提高了 1.07%和 2.97% ($P<0.05$)，比对照组分别提高了 4.17%和 6.13% ($P<0.05$)；I、II 组精子密度比预试期末分别提高了 5.56%和 3.91% ($p<0.01$)，II 组比对照组提高了 5.73% ($P<0.05$)；I、II 组有效精子数比预试期末分别提高了 47.63%和 14.05% ($p<0.01$)，II 组比对照组提高了 13.53% ($P<0.01$)，与配母鸡数比对照组提高了 14.86%；I、II 组精子畸形率比预试期末分别降低了 19.02%和 17.70% ($P<0.01$)，

比对照组分别降低了 16.58%和 16.98% ($P<0.01$)。

4) 精子抗冻性试验: 试验期 60d 时, I、II 组冻后精子活率比预试期末分别提高了 17.52%和 28.42% ($p<0.01$), 比对照组分别提高了 13.99%和 30.98% ($p<0.01$); I、II 组冻后精子畸形率比预试期末分别降低了 10.81%和 6.11% ($p<0.01$), 比对照组分别降低了 7.51%和 5.30% ($p<0.01$); I、II 组精子复苏率比饲喂中草药前分别提高了 14.13%和 22.38% ($p<0.01$), 比对照组分别提高了 11.89%和 26.05% ($p<0.01$); I、II 组精子活率-形态指数比预试期末分别提高了 7.7%和 10.93% ($P<0.05$), 比对照组分别提高了 6.04%和 11.51% ($P<0.05$); I、II 组精子有效存活时间比预试期末分别提高了 41.03%和 48.54% ($p<0.01$), 比对照组分别提高了 23.21%和 52.54% ($p<0.01$)。停药后 10d, I、II 组冻后精子活率比预试期末分别提高了 16.28%和 26.35% ($p<0.01$), 比对照组分别提高了 11.9%和 27.86% ($p<0.01$); I、II 组冻后精子畸形率比预试期末分别降低了 7.95%和 4.66% ($p<0.01$), 比对照组分别降低了 6.25%和 5.0% ($p<0.01$); I、II 组精子复苏率比饲喂中草药前分别提高了 15.06%和 22.72% ($p<0.01$), 比对照组分别提高了 7.44%和 20.48% ($p<0.01$); I、II 组精子活率-形态指数比预试期末分别提高了 6.89%和 9.96% ($P<0.05$), 比对照组分别提高了 5.17%和 10.45% ($P<0.05$); I、II 组精子有效存活时间是预试期末的 2.08 倍和 2.38 倍 ($p<0.01$), 是对照组的 1.84 倍和 2.46 倍 ($p<0.01$)。

5) 精液乳酸脱氢酶测定试验: 冷冻前, 中草药组精子中 LDH 活性比对照组提高了 5.26% ($P<0.05$), 精液中 LDH 活性比对照组降低了 1.94% ($P<0.05$)。冷冻后, 中草药组精子中 LDH 的活性比对照组提高了 33.67% ($P<0.05$), 精液中 LDH 的活性比对照组降低了 23.46% ($P<0.01$)。

试验表明: 中草药添加剂能有效改善种公鸡的精液品质和精子抗冻性, 进而提高种公鸡的繁殖性能。

关键词: 种公鸡; 中草药添加剂; 精液品质; 抗冻性

Abstract

- To explore the effect of Chinese herbal medicine on cock semen quality and freezing effect. The test select 27 forty-week-old breeder cocks, via semen collection training and the test of semen quality, select 9 cocks for group I (the group needs to improve), which have lower success rate of semen collection, higher pollution rate of semen, less semen volume and thinner semen, the other 18 cocks were randomly divided into II, III. Group I、II fed with basic diets supplemented with 2% different Chinese herbal medicine, group III fed with basic diets. The experiment results show:

1) The text of success rate of semen collection: When test period 60d, the success rate of semen collection in I、II group increased by 38.71% and 16.22% than the end of the advanced period respectively ($P < 0.05$), by the 13.16% than the control group ($P < 0.05$); drug discontinuance 10d, the success rate of semen collection in I、II group increased by 25.81% and 10.81% than the end of the advanced period respectively ($P < 0.05$), by the 5.4% and 10.81% than the control group ($P < 0.05$).

2) The text of pollution rate of semen: When test period 60d, the pollution rate of semen in I、II group reduced by 38.2% and 42.11% than the end of the advanced period respectively ($P < 0.01$), by the 37.85% and 56.5% than the control group ($P < 0.01$); drug discontinuance 10d, the pollution rate of semen in I、II group reduced by 77.53% and 69.92% than the end of the advanced period respectively ($P < 0.01$), by the 66.67% than the control group ($P < 0.01$).

3) The rule determine text of quality of semen: When test period 60d, the semen volume in I、II group increased by 20.88% and 16.41% than the end of the advanced period respectively ($P > 0.05$), II group by the 11.19% than the control group ($P > 0.05$); the semen motility rate in I、II group increased by 2.97% and 5.03% than the end of the advanced period respectively ($P < 0.05$), by the 1.88% and 3.92% than the control group ($P < 0.05$); the semen concentration in I、II group increased by 11.09% and 5.72% than the end of the advanced period respectively ($p < 0.01$), II group by the 2.45% than the control group ($P < 0.05$); the effective sperm

number in I 、 II group increased by 50.96% and 15.38% than the end of the advanced period respectively ($p < 0.01$), II group by the 10.25% than the control group ($P < 0.01$); the semen abnormal rate in I 、 II group reduced by 14.74% and 14.08% than the end of the advanced period respectively ($p < 0.01$), by the 18.77% and 13.45% than the control group ($P < 0.01$). drug discontinuance 10d, the semen volume in I 、 II group increased by 36.26% and 4.69% than the end of the advanced period respectively ($P > 0.05$), II group by the 0.75% than the control group ($P > 0.05$); the semen motility rate in I 、 II group increased by 1.07% and 2.97% than the end of the advanced period respectively ($P < 0.05$), by the 4.17% and 6.13% than the control group ($P < 0.05$); the semen concentration in I 、 II group increased by 5.56% and 3.91% than the end of the advanced period respectively ($p < 0.01$), II group by the 5.73% than the control group ($P < 0.05$); the effective sperm number in I 、 II group increased by 47.63% and 14.05% than the end of the advanced period respectively ($p < 0.01$), II group by the 13.53% than the control group ($P < 0.01$), by the 14.86% than the number to match the hen; the semen abnormal rate in I 、 II group reduced by 19.02% and 17.70% than the end of the advanced period respectively ($p < 0.01$), by the 16.58% and 16.98% than the control group ($P < 0.01$).

4) The text of the semen freezing tolerance: When test period 60d, the semen motility after freezing in I 、 II group increased by 17.52% and 28.42% than the end of the advanced period respectively ($P < 0.01$), by the 13.99% and 30.98% than the control group ($P < 0.01$); the semen abnormal rate after freezing in I 、 II group reduced by 10.81% and 6.11% than the end of the advanced period respectively ($p < 0.01$), by the 7.51% and 5.30% than the control group ($P < 0.01$); the semen recovery rate in I 、 II group increased by 14.13% and 22.38% than the end of the advanced period respectively ($p < 0.01$), by the 11.89% and 26.05% than the control group ($P < 0.01$); the sperm motility rate-shape index in I 、 II group increased by 7.7% and 10.93% than the end of the advanced period respectively ($p < 0.05$), by the 6.04% and 11.51% than the control group ($P < 0.05$); the sperm effective survival time in I 、 II group increased by 41.03% and 48.54% than the end of the advanced period respectively ($p < 0.01$), by

the 23.21% and 52.54% than the control group ($P < 0.01$). drug discontinuance 10d, the semen motility after freezing in I、II group increased by 16.28% and 26.35% than the end of the advanced period respectively ($P < 0.01$), by the 11.9% and 27.86% than the control group ($P < 0.01$); the semen abnormal rate after freezing in I、II group reduced by 7.95%

and 4.66% than the end of the advanced period respectively ($p < 0.01$), by the 6.25% and 5.0% than the control group ($P < 0.01$); the semen recovery rate in I、II group increased by 15.06% and 22.72%

than the end of the advanced period respectively ($p < 0.01$), by the 7.44% and 20.48% than the control group ($P < 0.01$); the sperm motility rate-shape index in I、II group increased by 6.89% and 9.96%

than the end of the advanced period respectively ($p < 0.05$), by the 5.17% and 10.45% than the control group ($P < 0.05$); the sperm effective survival time in I、II group as 2.08 times and 2.38 times than the end of the advanced period respectively ($p < 0.01$), as the 1.84 times and 2.46 times than the control group ($P < 0.01$).

5) The determine text of semen LDH: Before freezing, the sperm's LDH activity in Chinese medicine group's increased by 5.26% than the control group ($P < 0.05$), seminal plasma LDH activity in Chinese medicine group's reduced by 1.94% than the control group ($P < 0.05$). After freezing, the sperm's LDH activity in Chinese medicine group's increased by 33.67% than the control group ($P < 0.05$), seminal plasma LDH activity in Chinese medicine group's reduced by 23.46% than the control group ($P < 0.01$).

Experiment Indicated: Chinese herbal medicine may effective improve cock's semen quality and the semen freezing tolerance, thus improve the cock's reproductive performance.

Key words: cock; Chinese herbal medicine additives; Semen quality; Freezing tolerance

目 录

摘要.....	I
Abstract.....	III
第一部分 文献综述.....	1
1 中草药添加剂的概述.....	1
1.1 中草药的研究背景.....	1
1.1.1 抗生素残留.....	1
1.1.2 食品安全.....	1
1.1.3 中草药的特性.....	2
1.2 中草药添加剂对家畜繁殖性能影响的研究进展.....	4
1.2.1 中草药对雄性动物繁殖性能的影响.....	5
1.2.1.1 中草药对猪精液品质的影响.....	5
1.2.1.2 中草药对羊精液品质的影响.....	5
1.2.1.3 中草药对兔精液品质的影响.....	6
1.2.2 中草药对雌性动物繁殖性能的影响.....	6
1.2.2.1 中草药诱导母畜发情的应用.....	6
1.2.2.2 中草药对母畜泌乳机能的调节.....	7
1.2.2.3 中草药在母畜其他方面的应用.....	8
1.3 中草药在家禽生产中的应用及前景.....	8
1.3.1 我国发展养禽业的意义.....	8
1.3.2 中草药在养禽业中的应用现状.....	9
1.3.3 中草药在养禽业中的应用.....	9
1.3.3.1 增强免疫力.....	9
1.3.3.2 提高生产性能.....	10
1.3.3.3 防治疾病.....	10
1.3.3.4 改善母鸡繁殖性能.....	11
1.3.3.5 提高种公鸡精液品质.....	11
1.4 中草药添加剂的发展方向和前景.....	12
1.4.1 中草药添加剂的发展方向.....	12
1.4.1.1 探索新药物.....	12
1.4.1.2 深入研究作用机理.....	12
1.4.1.3 行业科技化和专业化.....	12
1.4.1.4 产品系列化.....	12
1.4.1.5 质量检测标准化.....	13
1.4.1.6 产品环保化.....	13

1.4.2 中草药添加剂的前景.....	13
2 中草药添加剂在鸡精液冷冻保存中的意义.....	13
3 本课题的研究意义.....	14
4 本课题的研究目的.....	15
第二部分 试验研究.....	16
第一章 中草药添加剂对种公鸡精液品质的影响.....	16
1 材料与方法.....	16
1.1 试验动物及饲养管理.....	16
1.2 中草药配方及加工方法.....	16
1.3 参试公鸡的分组.....	17
1.4 主要仪器设备与试剂.....	17
1.4.1 主要仪器设备.....	17
1.4.2 主要试剂.....	18
1.5 测定指标及方法.....	18
1.5.1 采精.....	18
1.5.2 采精成功率.....	18
1.5.3 精液污染率.....	18
1.5.4 采精量.....	18
1.5.5 精子活率.....	18
1.5.6 精子密度.....	18
1.5.7 有效精子数.....	19
1.5.8 精子畸形率.....	19
1.5.9 精子有效存活时间.....	19
1.5.10 精子活率-形态指数.....	19
1.6 稀释液的配制.....	19
1.7 冷冻方法.....	20
1.8 解冻方法.....	20
1.9 数据处理.....	20
2 结果.....	20
2.1 中草药对种公鸡精液品质的影响试验.....	20
2.1.1 中草药添加剂对种公鸡采精成功率的影响.....	20
2.1.2 中草药添加剂对种公鸡精液污染率的影响.....	21
2.1.3 中草药添加剂对种公鸡精液品质的影响.....	22
2.1.4 中草药添加剂对种公鸡精子畸形率的影响.....	24
2.2 中草药对种公鸡精液抗冻性的影响试验.....	24

2.2.1 饲喂中草药前精液冷冻效果的比较.....	24
2.2.2 饲喂中草药后精液冷冻效果的比较.....	25
2.2.3 中草药添加剂对精液冷冻的影响.....	26
2.2.4 添加中草药后精子的形态变化.....	28
2.2.4.1 中草药对冻前精子形态的影响.....	28
2.2.4.2 中草药对冻后精子形态的影响.....	30
3 讨论.....	32
3.1 中草药对种公鸡采精成功率和精液污染率的影响.....	32
3.2 中草药对种公鸡精液品质的影响.....	32
3.3 中草药对种公鸡精液抗冻性的影响.....	33
3.4 中草药对精子形态的影响.....	34
第二章 中草药添加剂对种公鸡精液中乳酸脱氢酶活性的影响.....	36
1 材料与方法.....	36
1.1 中草药的组成与加工.....	36
1.2 试验动物及分组.....	36
1.3 试剂.....	36
1.4 仪器设备.....	37
1.5 LDH 粗提液的制备	37
1.6 LDH 测定方法	37
1.7 数据处理.....	37
2 结果.....	38
2.1 冷冻前精液中 LDH 活性的测定	38
2.2 冷冻后精液中 LDH 活性的测定	38
3 讨论.....	39
3.1 中草药对冷冻前精液 LDH 活性的影响	39
3.2 中草药对冷冻后精液 LDH 活性的影响	40
第四部分 结论.....	42
参考文献.....	43
致谢.....	48
作者简介.....	49
导师简介.....	50
原创性声明.....	52

第一部分 文献综述

1 中草药添加剂的概述

中草药饲料添加剂,是以中草药为原料制成的添加剂,由于中草药既是药物又是天然产物,含有多种有效成分,具有饲料添加剂的所有作用,可作为独立的一类饲料添加剂。中草药饲料添加剂因其具有天然性、多功能性、毒副作用小、不易产生抗药性、药物残留量低等多种特性^[1],在当今时代里受到各方面的广泛关注。在饲料添加剂的研制和开发中,成为研究开发的热点之一。

1.1 中草药的研究背景

1.1.1 抗生素残留

1929 年,自英国科学家 Fleming 发现青霉素并应用于临床以来,抗生素在人类和动物疾病的控制、预防及治疗方面起到了不可替代的重要作用,同时还具有良好的促生长作用。Moor (1946)、Brude (1953) 等试验证实了抗生素具有促进动物生长发育和育肥、提高饲料转化率、预防畜禽疾病等作用。所以抗生素被广泛应用于动物饲料添加剂,但由于抗生素和抗菌药物的长期过量使用和滥用,带来了世界性的难题: 1) 药物残留: 抗生素长期或无节制地使用、管理和监督制度不够完善、以及药物残留检测技术的落后,使有害物质在畜产品中残留和富集,破坏人体的生理机能,包括致敏、致癌、致畸、致残等^[2, 3],严重威胁人体的健康。如链霉素、青霉素易产生变态反应和过敏反应; 喹乙醇、痢特灵(呋喃唑酮)有致癌倾向,长时间使用会抑制动物的生长。2) 抗药性: 长期大量添加使用抗生素,使动物机体耐药菌株增加,治疗困难加大。如大量使用青霉素钾、头孢菌素类等,诱发体内产生 β -内酰胺酶,破坏青霉素内酰胺结构而失活,导致耐药性增高,临床效果越来越差,并且抗药性可随母畜传给下一代。同时,人类由于长时间食用具有抗药性的肉、蛋、奶等畜产品,会导致人的机体产生相应的抗药性,加大了机体疾病治疗的难度,严重危害人体健康。3) 污染环境: 抗生素多数为人工合成的化学制剂,不易降解,破坏生物系统,打破生态平衡,危及生存环境。

1.1.2 食品安全

随着人民生活水平的提高,消费观念的转变,健康意识的增强,全世界都普

遍意识到健康、资源和污染之间的重要性和联系性,对畜禽产品需求发生了量到质的转变。改革开放以来,我国城乡居民的日常膳食消费中畜产品所占比例呈持续增长,尤其是肉类产品,如 2004 年人均肉食类消费为 18.85kg/人年,比 2000 年增长了 8.6%。由于抗生素和农药残留等问题,我国畜产品的质量受到了广大消费者的质疑。2004 年我国检出 234 产品农兽药残留严重,这不仅严重影响我国的出口经济,而且对人民的身体健康造成直接的威胁。例如肥胖症、儿童早熟等问题。近几年,畜产品引起人食物中毒事故报道比较多,如“三鹿奶粉事件”、水产品“氯霉素事件”、“瘦肉精事件”等等。可见,畜产品安全直接影响人类的生存和健康。因此,研发无害、无毒和无残留的添加剂成为促进畜牧业进一步发展的新课题。国内外大量研究表明:中草药不仅具有清热解毒、抗菌消炎的功能,而且能促进动物生长、增强动物的繁殖性能、提高动物的生产性能和增强免疫力^[4];同时,中草药有天然性、毒害作用小、不易产生抗药性、残留低等特点,安全可靠^[5,6]。

1.1.3 中草药的特性

1.1.3.1 天然性 大多数中草药直接或间接取自植物体,虽然化学成分复杂,但保持了各种成分的自然性和生物活性。经过数千年的实践和筛选,中草药不仅对人和动物体无毒害作用,而且有利于吸收和排除,是一种天然性外源精华。其独特的功能和作用是化学合成药物无法取代的。

1.1.3.2 多功能性 中草药通常含有数种甚至更多有效成分,其本身的多种成分和合理配置产生了中草药的多功能性。主要有以下几个方面:1) 营养作用:天然中草药中含有蛋白质、多糖、脂肪、氨基酸、生物碱、微量元素等营养成分,它们可被动物体吸收利用;虽然有的成分含量较低,但在生产实践中可作为营养性添加剂应用,通过补充饲料中不足的营养成分而发挥作用。松针粉含粗脂肪 11.10%、粗蛋白质 8.96%、粗纤维 27.10%、无氮浸出物 41.50%、灰分 3.43%、维生素 A 950~2203mg kg⁻¹和微量元素硒^[7]。山楂含有大量的苹果酸、枸橼酸等有机酸,以及维生素 C、糖、蛋白质和微量元素等;党参茎叶含有 18 种氨基酸,含量为 5.17%^[8]。同时,中草药中的活性成分对动物机体中蛋白质、脂肪、糖的消化代谢都具有调节作用。尹立强^[9](2009)在小尾寒羊的精料中按照不同比例(0.5%、1.0%、2.0%)添加中草药,饲喂 50d,试验结果显示,中草药组小尾寒

羊的营养消化率和饲料转化率均高于对照组。刘广海^[10](2003)等报道将中草药制剂(以当归、党参、神曲、陈皮、苦参、麦芽等为主)按照 0.02%比例添加于蛋鸡日粮中进行饲喂,试验结果表明,试验组蛋鸡产蛋量比对照组提高了 6.41%~6.5%,平均每枚蛋重提高了 0.55 g~1.1 g,破蛋率下降了 2.5%。2) 抗应激作用:在集约化的养殖场中,由于饲养密度过大,有限的畜禽自我调控能力,使动物的健康和生产很大程度的依赖环境。噪音、高温及低温等影响动物的健康、生产及行为,产生应激综合征,影响养殖业的经济效益。夏季高温是影响畜禽生产性能的主要因素。对家禽而言,高温通常引起其新陈代谢和生理机能的变化,最终影响饲料利用率和产蛋量。有研究发现,人参、柴胡、延胡等具有调节缓和激原和提高机体防御抵抗力的作用;黄芪和党参等可调节和提高机体的生理功能,减少应激反应、阻碍肾上腺增生、胸腺萎缩、以及阻止应激反映的抵抗期和衰竭期发生异常变化,因而起到抗应激作用^[11]。刘风华报道,蛋鸡饲料中添加薄荷、藿香等中草药,可显著提高蛋鸡抗热应激的作用,而且抗应激的效果和应激的强度呈正比^[12]。刘强(2004)等^[13]适当的调整增奶效果较好的中草药饲料添加剂,观察其抗热应激的效果。结果表明,试验组明显降低了奶牛体温和呼吸率,显著减缓血清总蛋白质含量的下降,说明中草药具有营养和抗热应激作用。在荷斯坦牛日粮中添加中草药(黄芪、黄芩、石膏、苍术等),试验表明,饲喂中草药的试验牛产乳量比对照组平均增加 1.5kg/d 头,料奶比也有明显改善,同时试验组牛的血糖浓度显著高于对照组($P<0.05$),这主要是因为试验组牛采食量增加的缘故^[14]。程远芳(2006)^[15]将苦蒿、薄荷、黄连、生地、甘草、苍术、板蓝根等中草药添加于猪基础日粮中,在平均温度(31.37 ± 1.93) $^{\circ}\text{C}$,平均相对湿度(65.44 ± 2.74)%的环境下饲喂,发现实验组猪的增重和采食量均高于对照组。采用清热降暑、开胃健脾功能的中草药添加剂进行商品猪的饲喂试验,结果表明中草药可以缓解热环境对猪生产性能的影响,试验猪饲料利用率比对照组提高了 12.4%,体重提高了 8.7%,同时每千克增重的饲料成本也节省了 8.3%^[16]。3) 激素样作用:天然中草药本身不是激素,但可以起到“激素样”作用,并能减轻或消除外源性激素的毒副作用。现已发现,当归、甘草、香附、蛇床子、补骨脂等具有雌激素样作用;淫羊藿、人参、冬虫夏草等具有雄激素样作用;吴茱萸、五味子、细辛等具肾上腺素样作用;穿心莲、水牛角、雷公藤等具促肾上腺皮质激素样作用;大蒜、

枸杞子、酸枣仁等具胆碱样作用^[17]。周圻^[18]在 35~40 日龄断奶仔猪的日粮中添加 1.2%中草药(砂仁、苍术、川芎、陈皮等 12 味),试验结果发现,中草药组仔猪的三碘甲腺原氨酸水平和生长激素均显著高于抗生素组($P<0.05$)。翟向和等(2006)^[19]由黄芪、麦饭石、党参、女贞子、山楂等组成中草药添加剂,按 1%和 2%比例添加在猪基础日粮中,饲喂 30d,试验测得:添加 1%组的 T3 含量比对照组增加了 28.5%,T4 含量比对照组增加了 19.3%,差异显著($P<0.05$);添加 2%组的 T3 含量比对照组增加了 32.8%,T4 含量比对照组增加了 36.1%,差异极显著($P<0.01$)。

1.1.3.3 毒副作用小 中草药取自自然界,保存了天然外源精华物质及生物活性,经过自然炮制和严格的配伍原则,可减弱毒性。根据测定,用中草药饲料添加剂“鸡痢灵”和痢特灵防止鸡白痢,其毒性仅为痢特灵的十分之一。猪饲料中添加麦饭石等中草药,长期使用不仅可以防病,而且改善了畜禽产品质量、增加肉味、肉色和肌肉营养成分^[20]。

1.1.3.4 不易产生抗药性 微生物和寄生虫与药物经多次接触,对药物的敏感性降低或消失,以致疗效下降或失效。中草药具有独特的抗菌和抗寄生虫的作用机制,激发机体内在抗菌因子的功能活性和数量、降低菌毒力、增强非特异性免疫功能、消除对组织细胞的破坏作用、干扰核糖核酸和能量转化等病原微生物的代谢,使菌株无法变异,不易使动物产生抗药性,可长期添加使用。

1.2 中草药添加剂对家畜繁殖性能影响的研究进展

中草药是我国的传统医药,在我国历史悠久、资源丰富、品种多样、配伍灵活、采集方便、作用范围广。中草药因其含有生物碱、苷类等生物活性成分而具有激素样作用,不仅可以改善雄性动物的精液品质,例如,淫羊藿、阳起石、人参、五味子、甘草等具有补脾益气、补精益髓、补虚损、滋肾,生津,收汗,涩精的作用,可用于治疗肾虚阳痿、遗精早泄、盗汗、消渴等症状;而且还可以改善雌性动物的繁殖性能,例如益母草能促进子宫兴奋、加快子宫收缩、帮助产后子宫的复原,当归可以调整子宫的功能状态^[21];而有些中草药则可以同时提高雄性动物和雌性动物的繁殖性能,如黄芪、熟地、蛇床子等可以补血滋阴,治疗宫冷、血虚萎黄等症状,还可以温肾壮阳、补益气,治疗阳痿、早泄等症状。同时,党参、白术、当归、王不留行等具有理气血、通乳络的功效;陈皮、苍术、

炒槟榔、焦山楂等具有开胃进食、强化消化、促生长育肥的功能；忍冬、大蒜、板蓝根、黄芩、蒲公英等具有广谱抑菌消炎的作用。

1.2.1 中草药对雄性动物繁殖性能的影响

1.2.1.1 中草药对猪精液品质的影响

经熟地、当归、香附等 80 味中草药配置的中药制剂，可提高种公猪的精液品质。龙翔，邵秀林（1998）在种公猪基础日粮中添加由熟地、当归、香附、阳起石、淫羊藿等组成的中草药添加剂，每天每头饲喂 12g，试验期 30d。结果表明：试验期 10~18d、19~30d 内试验组猪精液量、精子密度、精子活率极显著高于对照组($P<0.01$)，顶体异常率、精子畸形率显著低于对照组($P<0.05$)；停药 10d 内，两组在精液量、精子密度、精子活率、顶体异常率差异显著($P<0.05$)，pH 值无明显变化^[22]。

1.2.1.2 中草药对羊精液品质的影响

谷新利^[23]等(1997)用淫羊藿、川断、益母草、丹参、香附等配制的中草药饲料添加剂“强精散”，按 $10\text{g}(\text{只 d})^{-1}$ 添加于饲料中，连续饲喂 14d，试验结果表明，试验组公羊血清中 K、Na、Ca、P、Cu、Zn 和精液中 Zn 含量均明显高于对照组，种公羊的射精量、精子活力、精子存活率、均精子密度均有极显著的提高，说明强精散有助于公羊的睾丸生长发育、提高性欲、改善精液品质。付明哲^[24](2003)在试验组（1、2、3）布尔山羊配合饲料中分别添加中草药制剂(30g d^{-1})、二氢吡啶(50mg d^{-1})、复方二氢吡啶(50mg)中草药(30g)制剂，对照组无添加剂。8 周后，第 1 组和第 3 组公羊的射精量和精子活力均有显著提高，精子畸形率明显降低，但仅添加二氢吡啶试验 2 组公羊精液品质没有改进。说明，中草药可以改善公羊的精液品质。杨保田^[25]（2003）在绵羊日粮中添加 1% 中草药，饲喂性成熟的健康绵羊，用来研究中草药添加剂对绵羊繁殖性能的影响。结果表明，中草药有助于提高绵羊采精量、精子密度和鲜精活率，并对精子的抗冻性有一定的改善。邱黛玉,张兆旺等^[26]（2010）制成当归、党参、黄芪、淫羊藿、菟丝子等 19 味中草药添加剂，按饲料量 1% 的比例饲喂种公羊 3 周，分析研究种公羊的性反应和精液品质。结果表明：极显著提高了试验组公羊性反应时间显著缩短、射精量和每次射精有效精子数；显著降低精子头部畸形率。并且饲喂后种公羊的冻后精子活率和精子复苏率显著高于对照组和饲喂前($P<0.05$)。

1.2.1.3 中草药对兔精液品质的影响

有些中草药可提高公兔性欲和配种能力,改善其繁殖性能。许生成(2003)对公兔添加“天王饮”,服药 10d 后,公兔血中睾酮浓度开始升高;服药 20~30d,试验组血中睾酮浓度及睾丸实质增重极显著地高于对照组,表明“天王饮”在小剂量内有促进生殖机能的作用^[27]。丁海荣(2006)在兔日粮中添加 1.5%中草药(淫羊藿、菟丝子、巴戟天、肉苁蓉等组成),试验显示,中草药能显著改善公兔的精液品质,提高血清睾酮水平,对睾丸组织无毒害作用^[28]。张立永等(2010)在公兔和母兔精料中添加 1%瘟热散(金银花、野菊花、黄芪、黄芩等 15 味组成)研究其对兔繁殖性能的影响。试验表明瘟热散显著改善了公兔的精液品质,同时显著提高了母兔的初生窝重、断奶成活率及断奶窝重,同时显著降低了平均死胎数^[29]。

1.2.2 中草药对雌性动物繁殖性能的影响

中草药能促进生殖细胞发育,维持机体内环境的平衡,充分发挥畜禽潜在的生产性能。中草药活性成分中的雌激素可通过“下丘脑-垂体-性腺”轴反馈调节机制,促使卵巢黄体细胞增多、卵巢的重量增加、卵泡发育以及促性腺激素 FSH、LH 的分泌,以促使排卵^[30]。

1.2.2.1 中草药诱导母畜发情的应用

母猪发情不明显或不发情,未能适时配种,严重影响养猪业的发展。造成母猪不发情的原因很多,最常见的因素是母猪性功能低下导致其不发情或发情不明显。单玉兰^[24]等由淫羊藿、阳石起、菟丝子、当归等制成“催情散”,治疗停乳后不发情的母猪,试验显示,平均催情有效率为 75.8%,平均疗程为 4.4d,而且其受孕能力与正常发情母猪一样。蔡伟强(2005)在产后乏情母猪催情治疗中,中草药治疗组发情率为 93.75%,平均产仔数 9.12 头;激素治疗组发情率为 95.00%,平均产仔数 8.01 头。同时在哺乳期饲料中添加 0.5%中草药,显著提高产后 0~20d 泌乳量和下一胎窝产仔数,断奶至发情间隔显著缩短。艾国良^[31]用 3 种中草药饲料添加剂饲喂种母猪,结果表明,3 个试验组的产仔数比对照组分别提高 10.04%、9.61%、9.17%;成活率分别提高 10.02%、4.72%、3.70%;产后发情时间分别缩短了 5.3d、5.2d、4.9d。

奶牛繁殖障碍是影响奶牛繁殖力的重要因素，直接影响到奶牛的产犊间隔、产奶性能的发挥和奶牛场的经济效益。有报道显示，中国大约有 1/5 奶牛存在繁殖障碍^[32]，给奶牛养殖业造成了严重的经济损失。石冬梅^[33]（2011）等采用中药对因卵巢机能不健全引发繁殖障碍的奶牛进行治疗，结果表明治疗后总发情率为 81.749%，总治愈率为 72.258%；对发情延迟的育成牛进行治疗后，发情率为 90.478%，治愈率为 83.329%；对卵巢萎缩牛进行治疗后，发情率为 73.667%，治愈率为 63.159%。这显示，中草药对久不发情的经产牛和发情延迟的育成牛有较好的治疗效果，对奶牛卵巢萎缩症状有一定的疗效。

杨保田（2010）报道，将 48 只特克赛尔母羊，随机分为三组，分别为中药组、中草药+激素组、激素组，进行非繁殖季节羊的诱导发情试验。结果显示，中药组发情率达到 80%，受胎率仅有 25%；中草药+激素组发情率达 87.5%，受胎率高到 85.5%。这表明中草药在提高母羊繁殖力起到了积极的作用^[34]。吴乃科等(2000) 根据中兽医理论，结合临床治疗经验，应用促情散（由白术、黄芪、党参、熟地等 19 味中药组成）结合三合激素治疗母牛发情异常和不孕，试验结果表明，治疗后发情率达 89.31%，受胎率为 54.27%。

有些中草药能诱发母兔发情，增加泌乳量。周自动等（1987）用肉苁蓉、阳起石、巴戟天、淫羊藿等组成的催情散，拌料饲喂，每兔每天 4g，研究其对严冬季节长毛兔的催情作用。试验结果，母兔催情率为 58%，受胎率为 100%，公兔的催情率为 75%^[35]。张进旺等（2006）在种兔饲料中添加中草药，种兔的受胎率、产仔数、仔兔成活率分别提高 20.0%、37.3%和 16.3%；同时有效降低球虫病、痢疾发病率^[36]。

1.2.2.2 中草药对母畜泌乳机能的调节

乳腺的功能决定奶牛的产奶性能，而乳腺发育、乳汁合成及泌乳维持需要多种激素的联合调节。生长激素可通过减少乳腺外组织的营养摄取来提高产奶量。肾上腺素对维持泌乳也有重要作用，动物摘除肾上腺后产奶量会明显下降^[37]。目前已发现黄芪、当归、苍术、益母草等中草药饲料添加剂可提高母畜产奶量、改善乳脂率、增强机体对泌乳的调节机能^[38]。张鹤亮等^[39]在母猪产后基础日粮中添加 2.5%由黄芪、党参等组成的中草药，饲喂产后 1~20d 母猪，结果显示试验组泌乳能力、35 日龄断奶窝重、仔猪断奶个体重及哺乳期仔猪成活率均极显

著高于对照组。樊振华^[40]等(2001)在奶牛日粮中添加中草药饲养 60d, 试验表明, 添加中草药组奶牛日产奶量比对照组平均提高了 4.3kg, 乳脂率提高了 0.171%。刘强等(2004)在基础日粮中添加山楂、当归、王不留行等 7 味中药, 结果表明, 中草药组产奶量提高 $2.57 \text{ kg} \cdot (\text{头 d})^{-1}$ ($P < 0.01$); 奶牛失重降低 23.08%; 对乳蛋白、乳脂、乳干物质和乳糖含量无显著影响 ($P > 0.05$)^[41]。

1.2.2.3 中草药在母畜其他方面的应用

中草药中的活性物质能加强动物机体的消化吸收和合成代谢, 提高饲料利用率、促进动物生长、进而提高动物的生长性能, 这在猪、羊、牛等动物上均得到广泛的应用。张显花等(2005)^[42]在饲料中分别添加中草药和抗生素饲喂 35 日龄断奶仔猪, 通过试验测定结果表明, 中草药组日增重显著高于抗生素组, 料重比则显著低于抗生素组。谷新利(1998)试验期间, 分 4 次在羔羊日粮中添加中药“促生长散”, 结果显示, 羔羊日增重提高 15.76%, 屠宰率提高 3.01%, 饲料转化率提高 18.84%。陈艳珍等(2005)在肉牛日粮中添加中草药复合添加剂, 拌料饲喂 65d, 日增重提高了 15.75%、采食量、各养分消化率、饲料转化率均有上升趋势^[43]。

中草药饲料添加剂因其本身的特点, 在动物的疾病治疗方面也起到了重要的作用。刘英姿等(2003)^[44]临床试验表明: 利用中草药制剂(止泻散)防治仔猪黄、白痢取得了理想的结果。预防试验中, 试验组较对照组发病率低 30.86%; 治疗试验中, 试验组比对照组治愈率高 36.66%, 有效率提高 23.34%。张乃峰等(2007)采用忍冬藤、蒲公英、川断、黄芪、当归等 11 味中药对乳奶牛房炎进行治疗, 结果表明奶牛乳房炎治疗的总有效率达到 92.45% ($P < 0.05$)^[45]。

1.3 中草药在家禽生产中的应用及前景

1.3.1 我国发展养禽业的意义

家禽养殖业是我国畜牧业的支柱产业之一。加快养禽业的发展, 是国家高度关注的一项重心工作, 是调整我国农业和农村经济结构的核心内容, 对于增加农民收入、提高农村经济水平、加快新农村建设具有重要意义。养禽业具有饲养周期短、耗料少、饲料报酬率高等优点, 同时家禽种类多, 饲养数量大, 已成为农民增收的重要渠道。经过多年的发展, 家禽养殖业由家庭散养发展到规模化集约

化养殖, 养殖方式发生了巨大的变化。我国已基本建成良种繁育体系, 不仅引进世界著名的品系, 还培育出了依利莎褐等品系, 同时还有具有地方特色的地方品系。营养研究从宏观到微观, 日渐深入, 大大降低了生产成本。在饲养体系、疫病控制、规模化和产业化, 自动化管理和环保等方面都取得了显著的成就。经济效益与生产水平显著提高, 使养禽业发展为规模化产业, 对国家和地方经济的提高和发展起到巨大的作用。

1.3.2 中草药在养禽业中的应用现状

我国中药资源很丰富, 主要来源于植物、动物和矿物三类。全国中药资源调查资料表明, 中草药种类已达到 12807 种, 其中药用植物 11146 种, 药用动物 1581 种, 药用矿物 80 种。目前, 养禽业中应用的中草药以药用植物为主, 剂型以散剂为主, 注射剂、提取液和片剂为辅。中草药不仅含有蛋白质、维生素和矿物质, 还含有挥发油、甙类、生物碱等生物活性物质, 对减缓应激、调节内分泌和生殖机能有明显的作用。因此, 在家禽不同的生长时期, 依据不同生产目的, 中草药在增强家禽免疫力、提高生产性能、防治疾病和改善繁殖性能等方面有广泛的应用, 并取得了良好的效果。

1.3.3 中草药在养禽业中的应用

1.3.3.1 增强免疫力

一些中草药具有补益正气、滋补强壮、扶正祛邪、调理气血、疏通经络的功效, 其中含有的生物活性多糖、生物碱、皂甙等有免疫刺激作用、促进抗体产生、提高血清免疫球蛋白 (IgA、IgM、IgG) 水平、增强免疫细胞的活性, 进而提高了机体非特异性抗病力和免疫力。资料表明, 许多中草药除不仅可以杀灭、抑制病原微生物, 还能激发机体抗感染的免疫力, 增强网状内皮系统的吞噬功能, 加快淋巴细胞转化和抗原抗体反应^[46]。Guo 等报道, 中草药的多糖提取物对鸡免疫性能的提高与修复发挥着重要作用^[47]。研究表明, 党参、白术、黄芪等中草药可增强机体免疫力^[48]。戴远威(1997)研究报道, 补益性中药可促进雏鸡免疫器官的发育, 显著提高机体的免疫力^[49]。黄正明等^[50]研究发现, 水芹提取物可通过抑制乙肝病毒 DNA 复制的关键酶活性, 显著抑制北京鸭乙型肝炎病毒。张丽云(2001)报道, 10 月龄鸡饮用银翘解毒合剂后, 显著提高鸡 T 淋巴细胞转化率及机体的非特异性细胞免疫功能^[51]。Choi 等研究表明, 中草药 (楝皮碱等提取物)

能明显抑制家禽的致病性细菌的生长与发育,还具有抗微生物活性的功能^[52]。曾一鸣等(2006)将 2 种复方中草药分别添加在长沙黄鸡饲料中,均能显著提高抗体效价和血液中球蛋白、白蛋白、总蛋白及一氧化氮等含量,表明 2 种复方中草药可提高鸡的免疫力,促进抗体提升^[53]。柏华等(2007)在蛋鸡基础日粮中添加 1% 中草药制剂,实验鸡接种新城疫、传染性支气管炎二联油乳剂灭活苗后,测定抗体滴度,发现试验组的抗体效价显著高于对照组($P<0.05$)^[54]。

1.3.3.2 提高生产性能

中草药添加剂具有营养和抗病的双重功效,可改善机体代谢,促进动物对饲料的消化和吸收、提高增重和饲料报酬、促进动物生长。张德刚等(1999)报道,在蛋鸡饲料中添加 1%3 种中草药,饲喂 42d,3 种中草药组蛋鸡的产蛋率、饲料报酬、经济效益显著高于对照组^[55]。武晋考等(2000)报道,用山楂、丹参等组成的复方中草药添加剂饲喂肉仔鸡,饲养 24d,结果可增重 12.55%,全净膛增重了 15.63%,料肉比降低了 14.08%^[56]。王红英(2001)添加 1%的中草药(由黄芪、苦参、艾叶等组成)在京白雏鸡日粮中,饲喂 28d,雏鸡体重增加 14.02% ($P<0.05$)^[57]。黄冠庆等(2004)在肉仔鸡基础日粮中添加 0.5%中草药,饲喂 21d,结果显著提高了肉仔鸡的体重、平均日增重、胸肌 pH 值和腿肌率,显著降低了皮脂厚和腹脂率。李立顺在蛋鸡日粮中添加“0.3%的柴芪散”(由柴胡、黄芪、党参等组成),试验表明显著提高了蛋鸡的产蛋率、生产性能和饲料报酬^[58]。杨俊琦等(2009)试验表明,添加 0.6%中草药(黄芪、当归、女贞子等为主)在老龄蛋鸡饲料中,结果产蛋量提高 11.3%,产蛋率提高 9.03%^[59]。贺永康等(2010)在 1 日龄罗斯肉鸡基础日粮中添加不同比例的中草药制剂,饲养 42d,结果 1.5%添加量可取得较好的料重比(F/G)和日增重(ADG),ADG 比对照组提高 7.38%,F/G 降低 6.25%;21d 时日粮粗脂肪、粗蛋白质、钙及磷的表观消化率明显高于对照组。表明中草药添加剂促进养分的消化吸收,提高肉鸡的生产性能^[60]。

1.3.3.3 防治疾病

由于动物机体内部邪正消长、阴阳失调和升降失常,导致疾病的产生、发展和转归。近年来,中草药作为添加剂应用于养鸡业效果显著。有些中草药可调和机体的阴阳失调,如白头翁、穿心莲、鱼腥草等;清热解毒类中草药则通过调动机体器官及组织,增强非特异性免疫力,最终抑制或杀灭病原菌,如板蓝根、金

银花、马齿苋等^[61]。陈金文等(1997)用 4 种复合中草药添加剂预防鸡白痢病, 试验效果明显好于常规药物, 并具有促生长作用^[62]。邱培煊(1997)^[63]曾报道中草药可以防治雏鸭病毒性肝炎, 并疗效显著。王晶钰^[64]等(1999)用“白痢康”(由金银花、板蓝根、苍术等组成)预防和治疗鸡白痢沙门氏菌, 结果保护率为 88%~90%, 治愈率为 75%~84.4%; 用于治疗鸡白痢阳性父母代产蛋鸡, 使其阳性率由 10%下降到 13.3%以下, 同时提高了鸡的产蛋率及降低死淘率。张立富用大黄、柴胡、当归、黄芪等制成中草药制剂, 1%比例添加于饲料中, 结果发现能显著治疗肉鸡腹水征, 且越早治疗疗效越明显。肖乃志等(2003)^[65]研究报道, 中草药制剂可以治疗禽流感, 治愈率 95%以上, 有效率达 97%以上。中草药添加剂对球虫病也有一定的防御作用。杜爱芳等报道在艾维茵肉仔鸡日粮中, 分别添加 0.1%的中草药复方制剂和马杜霉素 (5 mg kg^{-1}) 进行比较试验, 结果表明, 中草药有中等抗球虫效果, 并且长期添加效果更佳。

1.3.3.4 改善母鸡繁殖性能

有些天然中草药有具有补肾活血、滋阴壮阳的功效, 可促进雌性动物子宫和卵巢的发育和增重、促进卵子生长和排出、提高母畜的繁殖机能及产蛋率。张永英(2000)报道, 在种鸡日粮中添加不同剂量的中草药(黄芪、柴胡为主), 结果表明, 添加 0.3%中草药可显著提高产蛋率和种蛋孵化率。徐长德等(2000)报道, 蛋种鸡饲料中添加 1%自配中草药, 结果表明, 与对照组相比, 试验组鸡的产蛋率提高 4.50%, 受精率提高 3.20%, 种蛋孵化率提高 3.10%, 饲料报酬提高 6.20%^[66]。吴东^[67]等(2005)中草药添加剂饲喂种鹅(由黄芪、益母草、当归等组成), 与对照组相比, 试验组种蛋受精率、孵化率及健雏率分别提高 6.59%、6.65%、2.09% ($P<0.05$)。柏华等(2007)以三种补益中草药添加剂饲喂种母鸡, 结果表明, 添加组产蛋率比对照组分别提高 2.45%、6.3%、5.1%; 破蛋率比对照组分别降低了 26.1%、26.86%、18.7%, 差异不显著 ($P>0.05$); 受精率比对照组分别提高了 1.58%、4.42%、1.47% ($P<0.05$)^[68]。

1.3.3.5 提高种公鸡精液品质

秦绪光^[69](2007)在繁殖后期种公鸡日粮中添加不同比例的复方中草药, 研究中草药对尼克 T 种公鸡的精液品质的影响。结果表明: 中草药添加剂能显著提高种公鸡的精液量、精子活力、种蛋受精率和健雏率, 降低精子畸形率, 以

2%添加量效果最明显。谭千洪^[70]等（2009）在种公鸡日粮中添加 Vc 和中草药，研究其对夏季种公鸡精液品质的影响。结果表明：Vc 和中草药添加剂能显著提高种公鸡的采精量和精子密度，同时降低精子畸形率，显著改善了精液品质。

1.4 中草药添加剂的发展方向 and 前景

1.4.1 中草药添加剂的发展方向

1.4.1.1 探索新药物

目前，中草药添加剂的研究仍处于初步阶段，虽然中草药的资源很丰富，但用作饲料添加剂的中草药数量不多，许多种类还有待进一步开发。许多试验表明，多味中草药的饲喂效果要明显好于单味中草药。因此，可根据中兽医学理论，对中草药的有效成分进行分析和研究，充分利用各种中草药的协同作用，取长补短，发挥综合效应，开发复合型中草药添加剂。

1.4.1.2 深入研究作用机理

对于中草药饲料添加剂的研究，至今仍沿用传统的中医理论，还未能解释药物的真正作用机制，而作用机制的深入和完善，直接促进中草药添加剂的开发和扩大。今后应在中医理论的指导下，利用现代科学技术和方法，结合相关学科，根据成分分析和动物安全试验等，从多方面、多层次深入研究中草药添加剂的有效成分和活性物质、以及抗毒、抗菌等作用机制。从试验动物的反映、对其作用机制进行深入研究，同时还应积极发展中药的分子药理学、量子药理学、酶和基因等分子生物学方面的药理学研究。

1.4.1.3 行业科技化和专业化

随着科技的不断发达、规模养殖业的不断发展、畜禽产品质量要求的日益提高，中草药饲料添加剂行业加快了科技化和专业化的步伐。将出现高科技含量的中草药饲料添加剂品种，带动饲料工业的科技化发展，提高配合饲料的整体技术水平，有力的推动中草药饲料添加剂行业向更高方向发展，使之成为一个独立的行业。

1.4.1.4 产品系列化

虽然中草药作为饲料添加剂的种类和配方很多，但功用综合庞杂，很少是精专方剂。随着中草药饲料添加剂行业向专业化和科技化方向发展，应根据动物的不同生理特性和生理需求，研制具有不同作用功效的中草药饲料添加剂，逐步形

成产品系列：促生长剂、畜产品质量改善剂、免疫增强剂、抗氧化剂等。

1.4.1.5 质量检测标准化

中草药饲料添加剂成分复杂，不同于化学合成饲料添加剂，所以它的质量指标和检测方法是否能完全挪用化学合成添加剂，有待于进一步研究。复方中草药添加剂是多种成分综合起作用，受环境影响大，难以准确评价有效成分；同时又因产地、采收、储藏和炮制等方法的不同，使成分含量以至有些化学成分产生较大差异，致使更加难以控制产品的药效评价和质量，增加了监测难度。相关部门应依据现代先进的科学技术方法和手段，制定出完整、全面的标准和规范，使其有章可循，从而使中草药添加剂的质量得到保障。

1.4.1.6 产品环保化

随着可持续发展的需要和人们环保意识的提高，生产绿色环保的中草药饲料添加剂将成为广泛关注的课题。随着抗生素等饲料添加剂的逐步淘汰，合理地利用资源，开发低污染、低残留、无毒害作用的中草药添加剂是饲料添加剂发展的重中之重。

1.4.2 中草药添加剂的前景

随着科学技术、畜牧业和饲料工业的发展，饲料添加剂将进入一个新的发展阶段——回归自然和保护自然。人们生活消费观念的转变，产品的优劣、健康安全成了人们选择的关键和生活中追求的首要问题。2006 年，欧盟全面禁止了抗生素在饲料中的使用，我国也严格规定了抗生素的使用，食品的安全生产迫切需要寻找抗生素的替代品，同时也关系到养殖业健康、良好的发展^[71]。中草药作为新兴“绿色添加剂”，凭其独特的优势，不仅顺应了绿色消费、健康消费的趋势，而且有营养又可防病治病的天然中草药添加剂，具有经济和社会的双重效益，是理想的替代化学合成类、激素类的饲料添加剂。在畜牧业的可持续发展具有十分重大的意义和广阔的发展前景。我国的中草药资源比较丰富，是最早将中草药运用于畜禽生产的国家，应抓住机遇，充分利用资源优势 and 宝贵的中兽医医学理论，在现代医药学理论的指导下，加速开发研制具有各种不同功能的天然中草药饲料添加剂，形成具有中国特色的饲料添加剂，促进我国畜牧业的发展^[72]。

2 中草药添加剂在鸡精液冷冻保存中的意义

家禽精液冷冻保存技术随着养禽业的快速发展，畜禽养殖的规模化和集约化

程度越来越高,使人工授精技术在家禽生产中得到了广泛的应用。鸡的人工授精技术不仅显著的提高了种蛋的受精率,也极大地降低了生产成本。同时,鸡冷冻精液可提高家禽繁殖率,加速良种选育和扩繁及遗传进展的提高,对家禽育种及品种资源保护都具有重要意义和应用价值。由于家禽数量大、输精频率高、且随着种鸡周龄的增长,种公鸡达 40 周龄以后,进入后期,睾丸开始衰退变小,性功能会逐渐下降,种蛋的受精率也会随之降低。在生产中通常采用淘汰或更换公鸡的方法来保证种蛋受精率处于较高水平。中草药饲料添加剂因具有安全、高效、实用、经济等优点,开发潜力巨大,以其毒副作用和耐药性小、整体调节能力强^[73]而广泛应用于提高饲料转化率和动物生产性能^[74,75]、增强动物繁殖机能^[76]等多个领域。宋景之用淫羊藿将母鸡的产蛋率和产蛋量分别提高了 18.54%、20.27%^[77]。谭千洪,张兆旺^[78](2009)选取 40 周龄体重一致的安卡红种公鸡 60 只,随机分为两组。试验组饲料在基础日粮中添加 1.5%复方中草药添加剂研究复方中草药添加剂对冷冻前后种公鸡精液品质及种蛋受精率和健雏率的影响。结果表明:复方中草药添加剂能显著改善冷冻前种公鸡的精液品质($P < 0.05$);同时也能显著提高冷冻后种公鸡的精子活率,降低冻后精子畸形率($P < 0.05$);冷冻后试验组比对照组受精率提高 11.9%、健雏率提高 5%。这说明,复方中草药添加剂能改善冷冻前后种公鸡的精液品质,从而提高种蛋的受精率和健雏率。

3 本课题的研究意义

鸡是畜牧业中的重要组成部分,为人类提供生活所必需的肉、蛋畜产品。所以养鸡在促进国民经济的发展中具有不可替代的意义。

随着经济和科技的高速发展,养鸡已从最初的家庭散养模式转变为规模化、集约化的笼养模式。在加入 WTO 后,对于畜牧业来说,尤其是对于养鸡业不仅是一个机遇,同时也是一个挑战。机遇是我们可以充分利用国内的优势,借鉴国外的先进技术和经验,从本国的实际出发,加快发展的步伐。挑战是我们必须改变传统的养殖模式和饲养管理,进行集约化、规模化养殖,大力发展鸡的配合饲料。

近年来,许多国家使用高精料,抗生素等生物制剂来提高鸡的生产性能和繁殖性能,以达到增产、增重的效果,而抗生素的滥用导致肉产品中激素残留过多,严重危害人体健康。因此,研制安全可靠的绿色饲料,运用中草药饲料添加剂成

为一种有效的途径。我国中草药源广泛，资源丰富，因地制宜，就地取材；值得一提的是我们几千年来积累的中医药理论作为经验指导，这是我们相对于其他国家的优势。在现代医药学理论的指导下，应用中兽医传统技术，经过科学的加工和处理，以期以最少的投入获得最大的经济效益。

4 本课题的研究目的

种公鸡精液品质的好坏直接影响种蛋的受精率、雏鸡的质量，从而影响整个种鸡场的经济效益。鸡人工授精技术的应用，不仅显著的提高了种蛋的受精率，而且也极大地降低了生产成本。由于原精液量需求过大，高频率采精，导致种公鸡性欲下降，射精量减少，精液品质变差，并且随着种鸡周龄的增长，种公鸡达40周龄以后，睾丸开始衰退变小，性功能会逐渐下降，直接影响其精液质量，进而导致种蛋的受精率也随之降低。在生产中通常采用淘汰或更换公鸡的方法来提高种公鸡的精液品质，从而保证种蛋受精率处于较高水平。种公鸡利用年限的缩短，直接影响着人工授精技术的推广效益，不利于养鸡业的大力发展。国内外许多研究表明，在畜禽日粮中添加不同剂量的中草药，能提高畜禽的生产性能和繁殖性能。目前，此类研究在公羊和公猪方面较多。有关中草药对种公鸡繁殖力影响的研究，除了近几年甘肃农业大学动物繁殖实验室的相关研究和报道外，其它报道则较少。本课题在先前研究的基础上，在种公鸡日粮中添加2%复方中草药，观察其对笼养种公鸡精液品质的影响，以及中草药对精子抗冻性的改善，并探讨其作用机理，以期为提高种公鸡精液品质及延长种畜使用年限提供理论参考。

第二部分 试验研究

第一章 中草药添加剂对种公鸡精液品质的影响

1 材料与方法

1.1 试验动物及饲养管理

供试动物为27只40周龄的安卡红种公鸡，购自甘肃省榆中县种鸡场，饲养于由甘肃农业大学实验动物中心鸡舍。采用二阶梯单笼饲养，整个试验期内自由采食和饮水，光照时间为16 h d⁻¹，光照强度为15lx，日喂基础日粮（见表1）130g/只。实验过程中记录每天早、中、晚鸡舍温度、湿度。

表 1 基础日粮饲料组成及营养水平

Tab.1 Basic diets and nutritional level

组成	含量	组成	含量	组成	含量
日粮组成 (g/kg)					
玉米	751.4	沸石粉	3.00	豆粕	98.10
石粉	35.00	硫酸锰	0.30	麸皮	84.00
磷酸氢钙	18.50	赖氨酸	1.10	硫酸亚铁	0.26
氯化胆碱	0.88	亚硒酸钠	0.08	米糠	2.59
蛋氨酸	1.30	硫酸铜	0.22	食盐	3.00
牧乐维他	0.29				
营养水平					
粗蛋白(g/kg)	116.8	代谢能(MJ/kg)	12.3	钙(g/kg)	10.0
总磷(g/kg)	6.5	可消化蛋氨酸(g/kg)	3.1	有效磷(g/kg)	4.2
可消化赖氨酸(g/kg)	5.8				

注:营养水平为实测值；复合多维为每千克日粮提供：维生素A10 000IU，维生素D₃5000IU，维生素E50mg，维生素K₃2.5mg，叶酸1.5mg，生物素0.15mg，烟酸30mg，泛酸钙10mg，维生素B₁7.5mg，维生素B₂5.0mg，维生素B₆15mg，维生素B₁₂15mg。

1.2 中草药配方及加工方法

配方一：熟地 20g，炒山药 10g、山茱萸 10g、茯苓 20g、丹皮 10g、泽泻 10g、

肉桂 6g、续断 10g、当归 10g、淫羊藿 20g、阳起石 10g、马齿苋 20g、山楂 20g。

配方二：肉苁蓉 15g、仙茅 15g、淫羊藿 15g、附子 15g、肉桂 15g、山茱萸 15g、山药各 15g，五味子 20g、枸杞子 20g、菟丝子 20g、熟地 20g、巴戟天 20g、肉豆蔻 20g、覆盆子 20g。

自拟配方，将中草药充分干燥后粉碎，过40目筛备用。

1.3 参试公鸡的分组

通过预试期的采精训练和精液品质测定，在 27 只种公鸡中挑选采精成功率低、精液污染率高、采精量少、精液稀薄的 9 只为试验 I 组（待改善组），其他 18 只随机分成 II、III 组，I 组在基础日粮中添加 2% 配方一中草药，II 组在基础日粮中添加 2% 配方二中草药，III 组饲喂基础日粮。预试期 20d，试验期 60d，停药期为 10d。试验设计见表 2。

表 2 试验设计

Table 2 experimental designs

组别	日粮组成
I	基础日粮+ 2%配方一中草药
II	基础日粮+ 2%配方二中草药
III	基础日粮

1.4 主要仪器设备与试剂

1.4.1 主要仪器设备

冰箱(海尔集团生产);

BS423S 电子天平(赛多利斯科学仪器有限公司);

生物显微镜(SFC-28SERIES);

血球分类计算器(绍兴柯桥医疗器械厂);

血球计数板（上海医用光学仪器厂）;

精密酸度计（PB-10，Sartorius 制造）;

渗透压仪（The Advanced Osmometer Model 3250）;

电热恒温水浴锅（HH-S 恒温水浴锅）;

热电偶温度计（8851K，J，T）;

液氮罐（成都金凤液氮容器有限公司）。

1.4.2 主要试剂

稀释液所用试剂包括：葡萄糖($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 分析纯，广东西陇化工厂)、柠檬酸钾 ($\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7\text{K}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 分析纯，北京化工厂)、醋酸钾 (CH_3COOK 分析纯，天津市光复精细化工研究所)、L-谷氨酸钠 ($\text{C}_5\text{H}_8\text{NNaO}_4$ 分析纯，北京化学试剂公司)、氯化钠 (NaCl 分析纯，西安化学试剂厂)。

1.5 测定指标及方法

1.5.1 采精

用背腹部按摩法采集精液，分组装入试管，带回试验室进行测定。

1.5.2 采精成功率

每次采精后，对每组能获得精液的公鸡只数进行统计，然后计算每组公鸡的采精成功率。

采精成功率 (%) = 每次采精成功鸡数 / 每次总采精鸡数

1.5.3 精液污染率

在试验的各个时期，对试验组和对照组公鸡每隔 3d 采精一次，记录每次采精每组精液污染的鸡数，主要是粪便、血液和尿酸盐对精液的污染，然后计算每组的平均污染率。

精液污染率 (%) = 每次采精精液污染的鸡数 / 每次总采精鸡数

1.5.4 采精量

每次采集的各组精液，收集到有刻度的试管或集精杯中，测量其容量。

1.5.5 精子活率

取混合精液一滴，置于小试管中，用等温的生理盐水进行稀释，以保持精子的正常运动，在 400 倍生物显微镜下观察，估测直线运动的精子占总精子数的百分比，以此评定出活率。

精子活率 (%) = 呈直线前进运动精子数 / 总精子数

1.5.6 精子密度

用移液枪吸取 3%NaCl 溶液 1990 μl (200 倍稀释)，注入小试管，再取精液 10 μl ，用纱布擦去枪头尖端附着的精液，将精液缓慢注入试管中，摇匀，静止 2h 以杀死精子。后按以下步骤进行操作：①将血球计数板置于显微镜载物台上，在计数室上盖上盖玻片；②吸取稀释好的精液，滴一滴于计数室和盖玻片交界的

边缘上,吸管中的精液自动渗入计数室,使之自然、均匀地充满计数室;③静止 2min,用 400~600 倍的显微镜检查。首先数出计算室四角和正中间的五个方格中的精子,也就是 80 个小方格中的精子数。在计数中,遇到精子压线的情况,应遵循“数左不数右,数上不数下”的原则。

1 ml 原精液内的精子数=5 个中方格数的精子数 $\times 5 \times 10 \times 1000 \times$ 稀释倍数

1.5.7 有效精子数

每次射精中的直线前进的精子数,是射精量、精子密度和精子活率三个指标的乘积。

1.5.8 精子畸形率

将原精液用等温稀释液进行 1: 80 稀释,摇匀,后按以下步骤进行测定:①稀释后的精液制成抹片,静置 10min,待自然干燥后;②用 0.5%龙胆紫酒精溶液染色 30min,用流动的自来水冲洗干净,自然风干;③将抹片置于 600 倍的生物显微镜下,随机观察不同视野的精子,数出畸形精子数,每个抹片观察精子数不少于 300 个。

精子畸形率(%)=所数精子中畸形精子总数/所数的总精子数

1.5.9 精子有效存活时间

对冷冻精液解冻后测定精子活率,如果精子活率在 0.3 以上,则测定其有效存活时间,直到精子活率低于 0.3 以后不在计时,这段时间就为冷冻后精子的有效存活时间。

1.5.10 精子活率-形态指数

精液的冷冻保存必然会造成精子的损伤,使得精液的质量下降。在冷冻精液质量评价方面,精子的活率、活动力等并不能够准确反应精子的受精能力。精子的形态也是影响其受精能力的一个重要指标。为了能准确反映冷冻后精子的质量,在试验测定中引出精子活率-形态指数,也就是精子活率指标和精子正常形态指标的总和,二者各占 50%权重。若精子活率好,畸形率较低,即活率-形态指数高,则精液质量越好。

1.6 稀释液的配制

基础液的配制：葡萄糖 1.000g、柠檬酸钾 0.128g、醋酸钾 0.513g、谷氨酸钠 1.920g、氯化钠 0.067g 溶于 100 mL 蒸馏水中。

稀释液的配制：取一定量的基础液，加入 20%卵黄，再加入 12%DMSO，混合均匀，备用。

1.7 冷冻方法

精子活力达0.6以上，精子密度在0.8~1.0 亿 mL⁻¹的精液样品可用于冷冻。冷冻前，先将准备装精液的试管和稀释液放在 37℃水浴中预热，采用一步稀释法，取1.5ml混合精液至试管内，按1:2的比例缓慢加入等温稀释液进行稀释。后将稀释精液用棉花包裹12层放入4℃中降温（平衡）1h。冷冻时，铜纱网距离液氮面约为 1.5cm，用热电偶温度计测定铜纱网上温度在-120℃~-90℃时，进行滴冻，制成0.1ml剂量冷冻颗粒，滴冻后在距液氮面1~2 cm熏蒸5min后放入液氮中浸1min，最后投入液氮保存。

1.8 解冻方法

采用37℃下干解冻法进行解冻，解冻时间为5s。

1.9 数据处理

采用 SPSS17.0 软件进行方差分析，数据均以平均数±标准差的形式表示，并检验其差异显著性。

2 结果

2.1 中草药对种公鸡精液品质的影响试验

2.1.1 中草药添加剂对种公鸡采精成功率的影响

I、II、III组各个试验期采精成功率结果见表3。

表 3 中草药添加剂对种公鸡采精成功率的影响（%）

Tab.3 Effect of Chinese herbal medicine additives on success rate of semen collection(%)

组别 group	预试期末（20d） preliminarytrilperiod	试验期（60d） test period	停药后(10d) drug discontinuance
I	0.62±0.0447 ^{Cb}	0.86±0.0548 ^{Aa}	0.78±0.0447 ^{Ba}
II	0.74±0.0548 ^{Ac}	0.86±0.0548 ^{Aa}	0.82±0.0447 ^{Aa}
III	0.76±0.0548 ^{Aa}	0.76±0.0548 ^{Ba}	0.74±0.0548 ^{Ba}

注：表中同一列大写字母相同差异不显著，相邻差异显著，相间差异极显著；同一行小写字母相同差异不显著，相邻差异显著，相间差异极显著。

由表 3 可知：I、II 组试验期采精成功率显著高于 III 组 ($p<0.05$)，表明中草药可提高公鸡采精成功率；I 组试验期采精成功率显著高于预试期末 ($p<0.05$)，表明中草药可改善繁殖性能较差种公鸡的采精成功率；II 组试验期和停药后 10d 采精成功率极显著高于预试期末 ($p<0.01$)，在停药后中草药仍具有后效应，提高公鸡采精成功率。

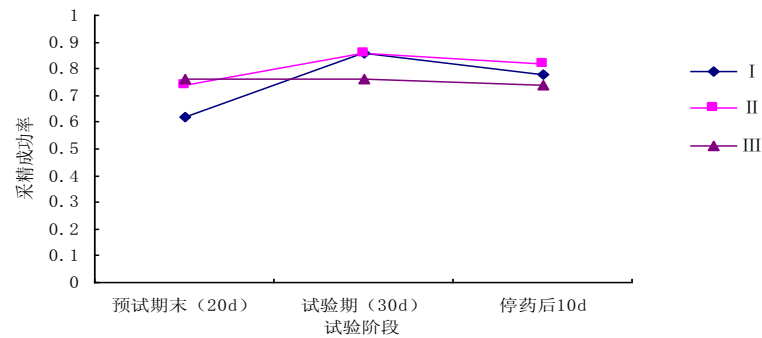


图 1 中草药对种公鸡采精成功率的影响

Fig.1 Effect of Chinese herbal medicine on success rate of semen collection

2.1.2 中草药添加剂对种公鸡精液污染率的影响

I、II、III 组公鸡各试验期的精液污染率见表 4。

由表 4 看出，I、II 组试验期和停药后 10d 的精液污染率极显著低于 III 组 ($p<0.01$)，这表明中草药可以降低精液污染率；I 组试验期和停药后 10d 精液污染率极显著低于预试期末，II 组精液污染率在三个试验阶段差异极显著 ($p<0.01$)。

表 4 中草药添加剂对种公鸡精液污染率的影响 (%)

Tab.4 Effect of Chinese herbal medicine additives on pollution rate of semen (%)

组别	预试期末 (20d)	试验期 (60d)	停药后(10d)
group	preliminarytrilperiod	test period	drug discontinuance
I	0.445 ± 0.01^{Aa}	0.275 ± 0.06351^{Cc}	0.1 ± 0.08165^{Cd}
II	0.3325 ± 0.055^{Ba}	0.1925 ± 0.055^{Cc}	0.1 ± 0.08165^{Ce}
III	0.3575 ± 0.055^{Ba}	0.4425 ± 0.005^{Aa}	0.3 ± 0.08165^{Aa}

注：表中同一列大写字母相同差异不显著，相邻差异显著，相间差异极显著；同一行小写字母相同差异不显著，相邻差异显著，相间差异极显著。

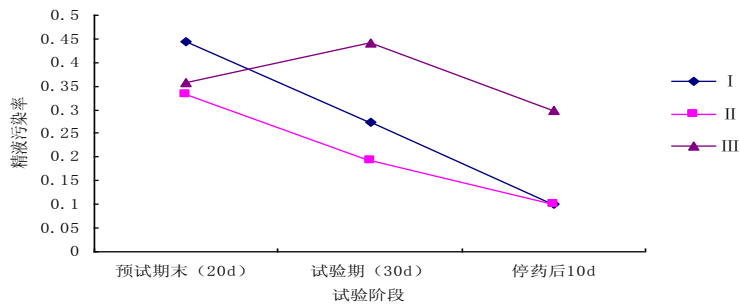


图2 中草药对种公鸡精液污染率的影响

Fig.2Effect of Chinese herbal medicine on pollution rate of semen

2.1.3 中草药添加剂对种公鸡精液品质的影响

I、II、III组种公鸡在各试验时期的采精量、精子活率及精液密度见表5。

表 5 中草药添加剂对种公鸡精液品质的影响

Tab.5 Effect of Chinese herbal medicine additives on quality of semen

项目 Item	组 别	试验阶段		
		预试期末 (20d) preliminarytrilperiod	试验期 (60d) test period	停药后 (10d) drug discontinuance
采精量 The semen volume (mL)	I	2.275±0.5315 ^{Bb}	2.750±0.5190 ^{Aa}	3.100±0.5354 ^{Aa}
	II	3.2000±0.588 ^{Aa}	3.725±0.6702 ^{Aa}	3.350±0.5196 ^{Aa}
	III	3.350±0.8347 ^{Aa}	3.250±0.4796 ^{Aa}	3.325±0.9179 ^{Aa}
精子活率 thesemenmotility rate (%)	I	0.841±0.03764 ^{Aa}	0.866±0.02582 ^{Ab}	0.850±0.04472 ^{Ab}
	II	0.841±0.03764 ^{Aa}	0.8833±0.02582 ^{Aa}	0.866±0.02582 ^{Aa}
	III	0.850±0.04472 ^{Aa}	0.850±0.05477 ^{Ba}	0.816±0.02582 ^{Ba}
精液密度 thesemen concen tration (亿 mL ⁻¹)	I	14.92±1.29196 ^{Ba}	16.575±0.83317 ^{Bc}	15.75±0.65574 ^{Bc}
	II	20.86±1.08907 ^{Aa}	22.0525±1.5132 ^{Ac}	21.675±1.6978 ^{Ac}
	III	21.425±0.98636 ^{Aa}	21.525±0.99121 ^{Aa}	20.5±0.24495 ^{Aa}
有效精子数 fective sperm s number (亿)	I	27.962±0.57459 ^{Ba}	42.2125±0.2393 ^{Dc}	41.28±0.42335 ^{Dc}
	II	54.287±0.48938 ^{Aa}	62.635±0.97141 ^{Ac}	61.917±0.2991 ^{Ac}
	III	57.472±0.85285 ^{Aa}	56.810±0.41417 ^{Ca}	54.54±0.28402 ^{Ca}

注：表中同一列大写字母相同差异不显著，相邻差异显著，相间差异极显著；同一行小写字母相同差异不显著，相邻差异显著，相间差异极显著。

由表 5 看出：采精量上，预试期末 II、III 组显著高于待改善组（I），试验

期和停药后 10d I 组显著高于预试期末 ($p<0.05$); 精子活率的比较, I、II 组试验期和停药后 10d 精子活率显著高于对照组, 这表明添加中草药可以提高公鸡精子活率并具有后效应; 精子密度方面, II 组试验期和停药后 10d 精子密度显著高于对照组 ($p<0.05$), I、II 组试验期和停药后 10d 极显著高于预试期末 ($p<0.01$), 表明添加中草药可以提高种公鸡精子密度并具有后效应; 有效精子数的比较, II 组试验期和停药后 10d 极显著高于对照组, I、II 组试验期和试验后 10d 极显著高于预试期末 ($p<0.01$), 表明添加中草药可以显著提高种公鸡有效精子数, II 组可以使种公鸡的与配母鸡数有预试期末的 229 只提高到 264 只, 提高率为 15.28%, 比对照组提高了 14.8%。

图 3-1 中草药对精子活率的影响

Fig.3-1 Effect of Chinese herbal medicine on the semen motility rate

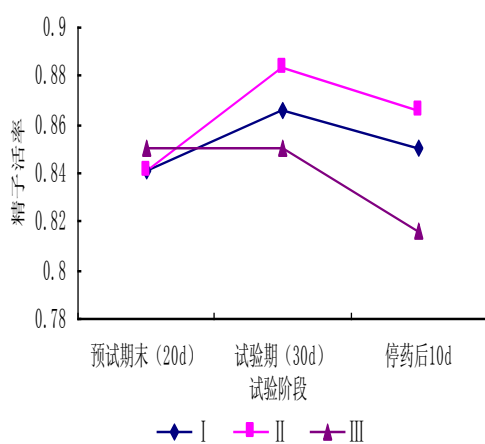


图 3-2 中草药对精液量的影响

Fig.3-2 Effect of Chinese herbal medicine on the semen volume

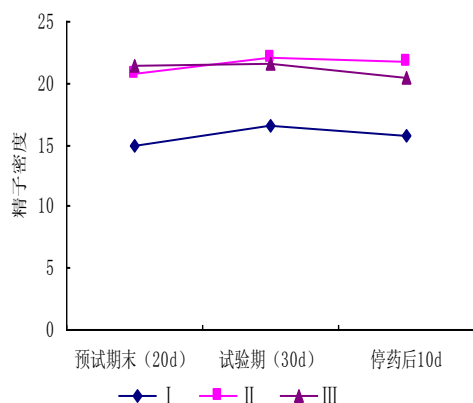
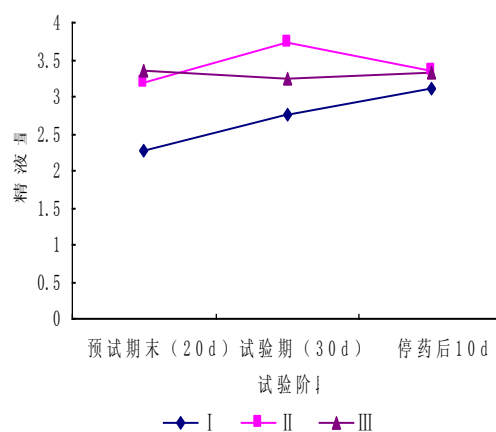


图3-3 中草药对精子密度的影响

Fig.3-3 Effect of Chinese herbal medicine on the semen concentration

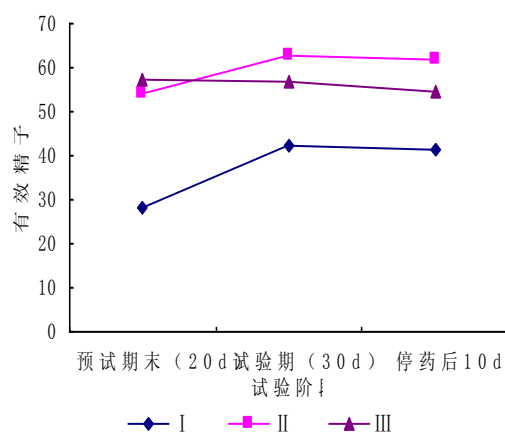


图3-4 中草药对种公鸡有效精子数的影响

Fig.3-4 Effect of Chinese herbal medicine on effective semens number

2.1.4 中草药添加剂对种公鸡精子畸形率的影响

I、II、III组试验各期种精子畸形率测定结果见表6。

表6 中草药添加剂对种公鸡精子畸形率的影响 (%)

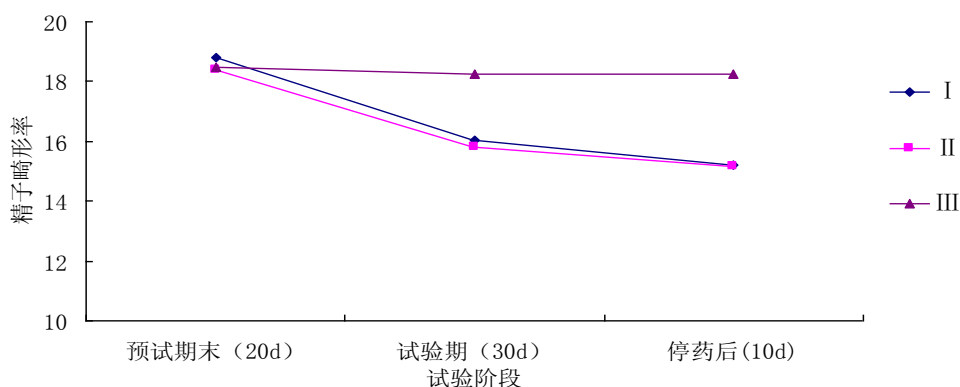
Tab.6 Effect of Chinese herbal medicine additives on the semen abnormal rate (%)

组别	预试期末 (20d)	试验期 (60d)	停药后(10d)
group	preliminarytrilperiod	test period	drug discontinuance
I	18.7929±0.2099 ^{Aa}	16.023±0.25032 ^{Cc}	15.2178±0.36274 ^{Cc}
II	18.4013±0.40873 ^{Aa}	15.8101±0.5929 ^{Cc}	15.145±0.25071 ^{Cc}
III	18.4808±0.42905 ^{Aa}	18.2672±0.3033 ^{Aa}	18.2424±0.2600 ^{Aa}

注：表中同一列大写字母相同差异不显著，相邻差异显著，相间差异极显著；同一行小写字母相同差异不显著，相邻差异显著，相间差异极显著。

图4 中草药对种公鸡精子畸形率的影响

Fig.4 Effect of Chinese herbal medicine on the semen abnormal rate



由表6看出，I、II组试验期和停药后10d精子畸形率极显著低于对照组 ($p<0.01$)。I、II组试验期和停药后10d精子畸形率极显著低于预试期末 ($p<0.01$)，添加中草药60d后，I组精子畸形率就有原来的18.7929降低到16.023，II组精子畸形率有原来的18.4013降低到15.8101，此效应并可维持到停药后的10d。

2.2 中草药对种公鸡精液抗冻性的影响试验

2.2.1 饲喂中草药前精液冷冻效果的比较

表 7 饲喂中草药前精液冷冻效果比较

Tab.7 Semen frozen effect in cock before feeding Chinese herbal medicine

项目	组别		
	I	II	III
冻前活率 Sperm motility before freezing	0.841±0.03764 ^a	0.841±0.03764 ^a	0.850±0.04472 ^a
冻后活率 Sperm motility after freezing	0.4042±0.03915 ^a	0.4250±0.02611 ^a	0.4292±0.02575 ^a
精子复苏率 Sperm recovery rate	0.4806±0.02642 ^a	0.5053±0.2153 ^a	0.5049±0.02489 ^a
精子畸形率 The sperm abnormal rate	20.8187±0.2099 ^a	20.3905±0.40873 ^a	20.6252±0.42905 ^a
活率-形态指数 Sperm motility rate-shape index	0.598±0.0216 ^a	0.6105±0.03032 ^a	0.6115±0.03055 ^a
精子有效存活时间(min)Sperm effective survival time	70.256±4.275 ^b	82.584±5.867 ^a	80.523±5.774 ^a

注：复苏率=冻后活率/冻前活率×100%，同列肩标相同小写字母表示差异不显著（P<0.05）。

从表 7 可知，I、II、III 组精子冻前活率、精子冻后活率、精子复苏率、精子畸形率及活率-形态指数差异均不显著；II、III 组精子有效存活时间显著高于 I 组（P<0.05）。这表明，饲喂中草药前各组间种公鸡精液抗冻性差异不显著（P>0.05）。

2.2.2 饲喂中草药后精液冷冻效果的比较

由表 8 可知，I、II 组试验期和停药后 10d 冻前精子活率显著高于对照组（p<0.05），各组冻后精子活率差异极显著（p<0.01），I、II 组比对照组分别提高了 13.99%和 30.98%；I、II 组试验期和停药后 10d 精子复苏率极显著高于对照组（p<0.01），I、II 组试验期和停药后 10d 精子复苏率极显著高于预试期末（p<0.01）。这表明添加中草药后，不仅能显著提高种公鸡精子冷冻前的活率，而且极显著提高了精子的冷冻后活率和精子复苏率，同时在停药后 10d 仍具有明

显的改善。

表 8 饲喂中草药后精液冷冻效果比较

Tab.8 Semen frozen effect in cock after feeding Chinese herbal medicine

试验阶段	组别	测定指标		
		冻前活率 Sperm motility before freezing	冻后活率 Sperm motility after freezing	精子复苏率 Sperm recovery rate
试验期 (30d)	I	0.866±0.02582 ^a	0.4750±0.02611 ^c	0.5485±0.02575 ^c
	II	0.8833±0.02582 ^a	0.5458±0.03965 ^a	0.6179±0.03769 ^a
	III	0.850±0.05477 ^b	0.4167±0.02462 ^d	0.4902±0.02575 ^d
停药后 10d	I	0.850±0.04472 ^a	0.470±0.2575 ^c	0.5530±0.02788 ^c
	II	0.866±0.02582 ^a	0.537±0.3769 ^a	0.6201±0.02867 ^a
	III	0.816±0.02582 ^b	0.420±0.2575 ^d	0.5147±0.02114 ^d

注：表中同一列大写字母相同差异不显著，相邻差异显著，相间差异极显著。

2.2.3 中草药添加剂对精液冷冻的影响

表 9 中草药添加剂对种公鸡精液冷冻的影响

Tab. 9 Effect of adding Chinese herbal medicine on frozen cock sperm

项目 Item	组别 Group	试验阶段	
		试验期 (30d) test period	停药后 (10d) drug discontinuance
冻后精子活率 Sperm motility after freezing	I	0.4750±0.0261 ^{Ca}	0.470±0.0257 ^{Ca}
	II	0.5458±0.0396 ^{Aa}	0.537±0.0376 ^{Aa}
	III	0.4167±0.0246 ^{Da}	0.420±0.0257 ^{Da}
冻后精子畸形率 The semen abnormal rate after freezing	I	18.698±0.3916 ^{Dc}	19.1639±0.278 ^{De}
	II	19.1445±0.4023 ^{Cc}	19.4412±0.1867 ^{Ce}
	III	20.215±0.2139 ^{Aa}	20.4420±0.2110 ^{Aa}
精子活率 - 形态指数 Sperm motility rate-shape index	I	0.644±0.0214 ^{Aa}	0.6392±0.023 ^{Aa}
	II	0.6772±0.0327 ^{Aa}	0.6713±0.021 ^{Aa}
	III	0.6073±0.0206 ^{Ba}	0.6078±0.024 ^{Ba}
精子有效存活时间 (min)Sperm effective survival time	I	99.083±5.1427 ^{Ca}	146.25±7.5847 ^{Cc}
	II	122.667±4.92 ^{Aa}	196.5±6.2737 ^{Ac}
	III	80.417±5.282 ^{Da}	79.667±6.499 ^{Ea}

注：表中同一列大写字母相同差异不显著，相邻差异显著，相间差异极显著；同一行小写字母相同差异不显著，相邻差异显著，相间差异极显著。

图 5-1 中草药对冻后精子活率的影响

Fig.5-1Effect of Chinese herbal medicine on sperm motility after freezing

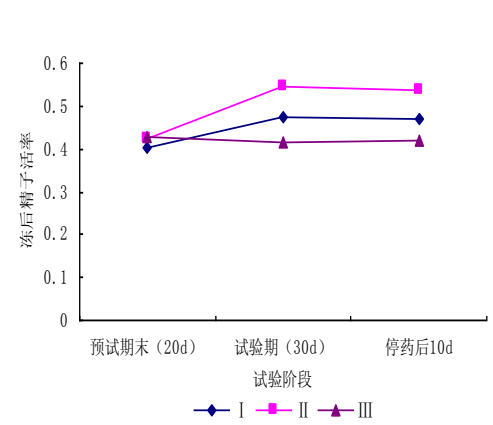


图 5-2 中草药对冻后精子畸形率的影响

Fig.5-2Effect of Chinese herbal medicine on the semen abnormal rate after freezing

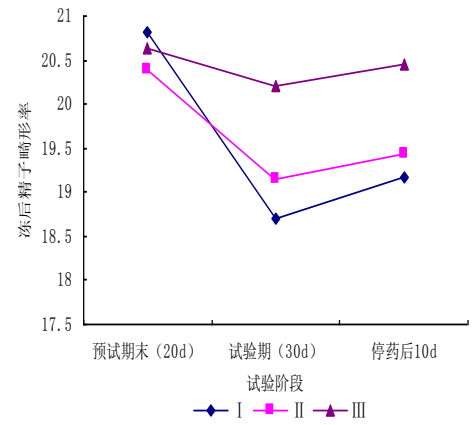


图 5-3 中草药对精子复苏率的影响

Fig.5-3Effect of Chinese herbal medicine on sperm recovery rate

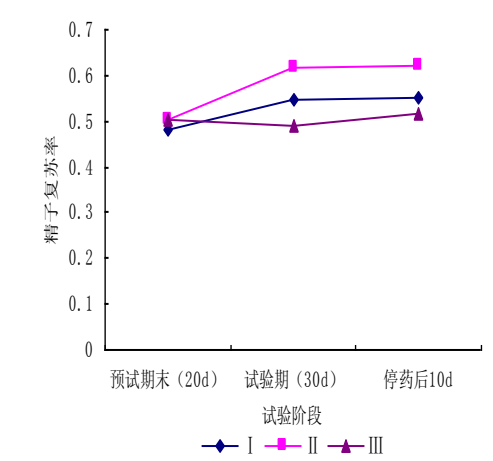


图 5-4 中草药对精子活率-形态指数的影响

Fig.5-4Effect of Chinese herbal medicine on sperm motility rate-shape index

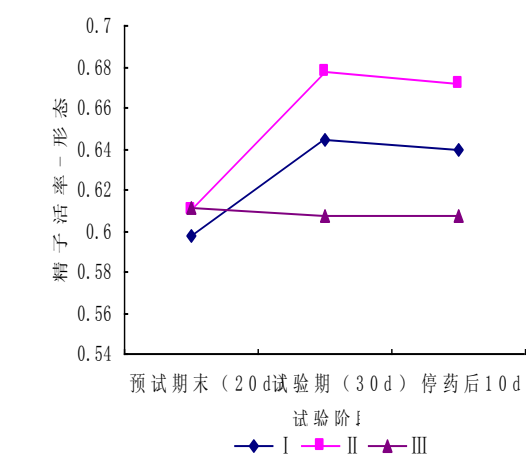
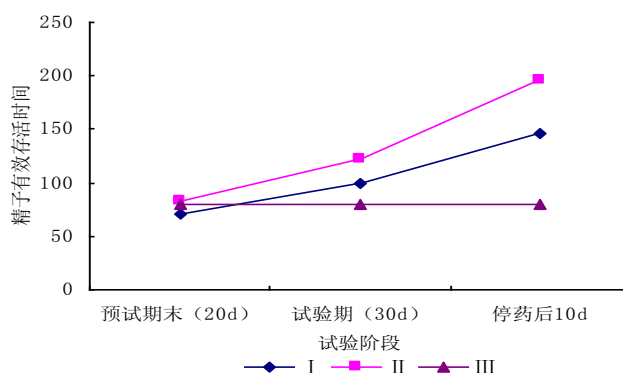


图 5-5 中草药对精子有效存活时间的影响

Fig.5-5 Effect of Chinese herbal medicine on sperm effective survival time



由表 9 可看出,在试验期和停药后 10d, I、II 组冻后精子活率极显著高于对照组 ($p<0.01$), I、II 组试验期和停药后 10d 冻后精子活率极显著高于预试期末 ($p<0.01$)。这表明中草药添加剂可显著提高冷冻后精子活率。

I、II 组冻后精子畸形率在试验期和停药后 10d 均极显著低于对照组 ($p<0.01$), I、II 组冻后精子畸形率在试验期和停药后 10d 均极显著低于饲喂中草药前 ($p<0.01$)。

在试验期和停药后 10d, I、II 组精子活率-形态指数均显著高于对照组 ($p<0.05$); I、II、III 组精子活率-形态指数在不同的试验阶段差异不显著 ($p>0.05$)。

I、II、精子有效存活时间在预试期末、试验期、停药后 10d 均差异极显著 ($p<0.01$), I、II 组精子有效存活时间在试验期和停药后 10d 均极显著高于对照组 ($p<0.01$), 对照组各试验期差异不显著 ($p>0.05$)。

2.2.4 添加中草药后精子的形态变化

2.2.4.1 中草药对冻前精子形态的影响



图 6-1 用药前对照组鸡精子抹片

Fig.6-1 The control group sperm smear of cock

before treatment



图 6-2 用药前中草药组鸡精子抹片

Fig.6-2 The experimental group sperm

smear of cock before treatmen

由图 6-1、6-2 可见，添加中草药前，对照组和试验组种公鸡精液中的畸形精子主要是以精子头部弯曲为主，弯曲程度较大，数目较多。

图 6-3 用药后对照组鸡精子抹片

Fig.6-3 The control group sperm smear of cock

after treatment with medicine

图 6-4 用药后中草药组鸡精子抹片

Fig.6-4 The experimental group sperm smear

of cock after treatment with medicine

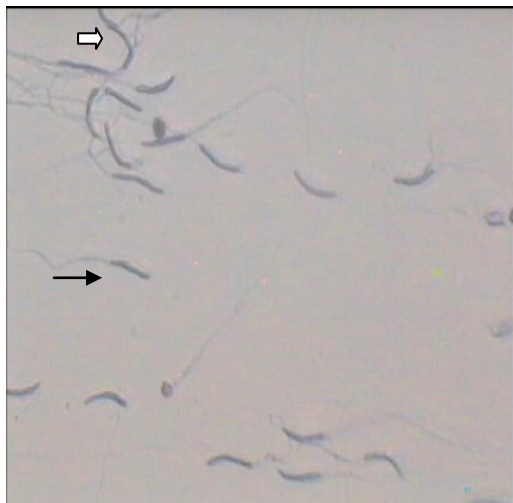


图 6-5 停药后对照组鸡精子抹片

Fig.6-5 The control group sperm smear of cock

after treatment stop medicine

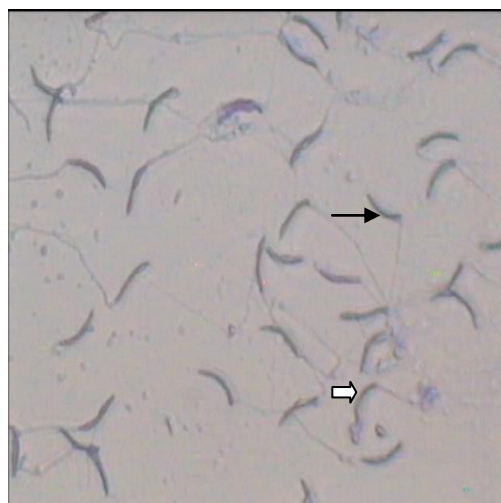
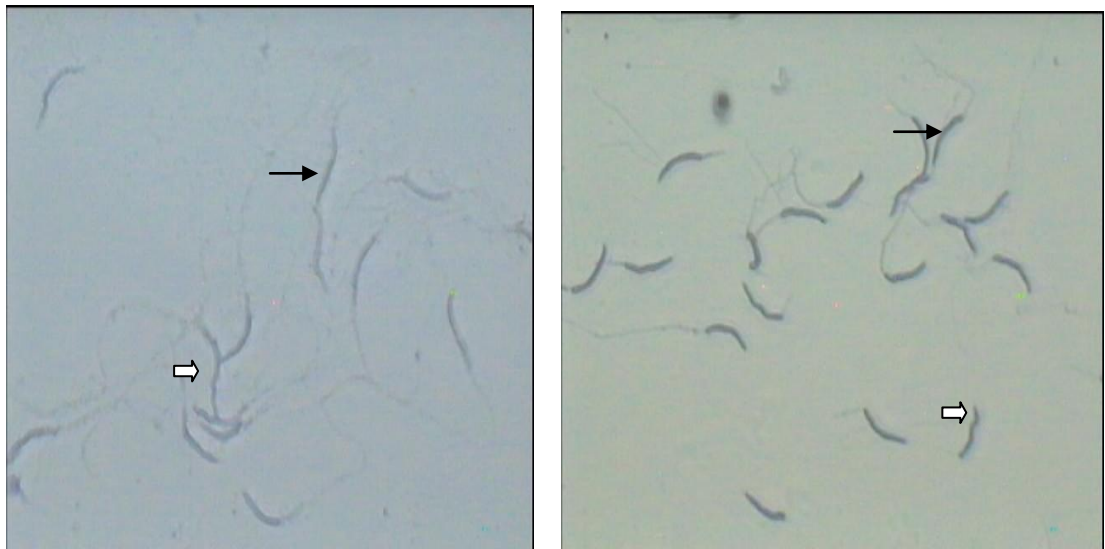


图 6-6 停药后中草药组鸡精子抹片

Fig.6-6 The experimental group sperm smear

of cock after treatment stop medicine



注：以上六幅图中， $\rightarrow$ 所指为正常精子， $\Rightarrow$ 为精子头部弯曲。

由图可见，在日粮中添加中草药后和停药后 10d，试验组种公鸡精液中的畸形精子主要是以精子头部弯曲为主，但其弯曲程度要明显低于对照组，同时不同视野中畸形精子数明显少于对照组。

2.2.4.2 中草药对冻后精子形态的影响

图 6-7 用药前对照组鸡精子抹片
Fig.6-7 The control group sperm smear of cock
before treatment

图 6-8 用药前中草药组鸡精子抹片
Fig.6-8 The experimental group sperm
smear of cock before treatment



图 6-9 用药后对照组鸡精子抹片
Fig.6-9 The control group sperm smear of cock
after treatment with medicine

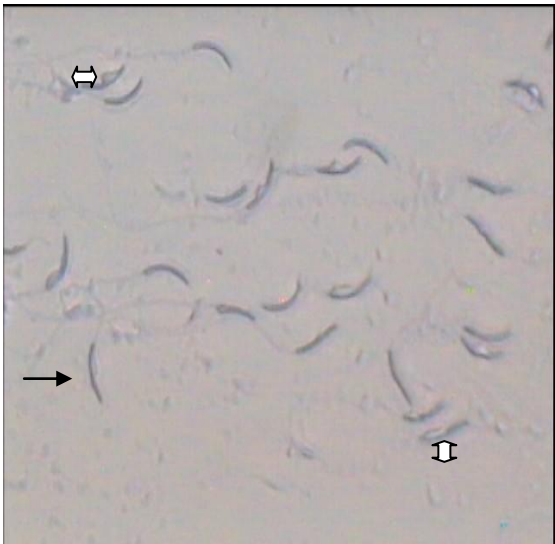
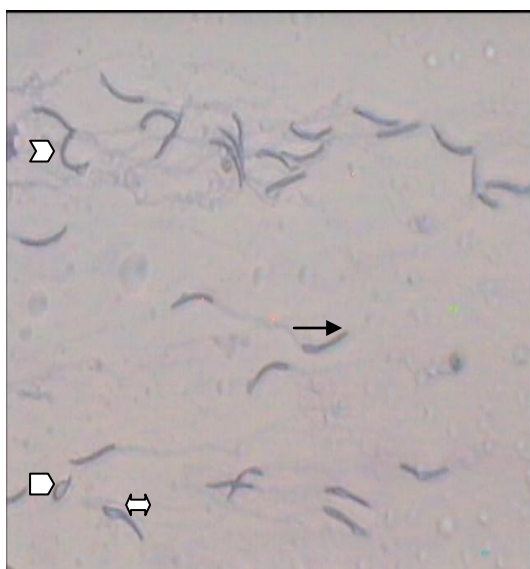


图 6-10 用药后中草药组鸡精子抹片
Fig.6-10 The experimental group sperm smear
of cock after treatment with medicine



在添加中草药前，对精液进行冷冻后，由图 6-7 可见，对照组精子发生头部弯曲且膨胀、精子尾部发生弯曲和折叠；由图 6-8 可见，中药组畸形精子以尾部尾部发生弯曲和折叠为主，极少数精子出现头部弯曲且膨胀的现象。

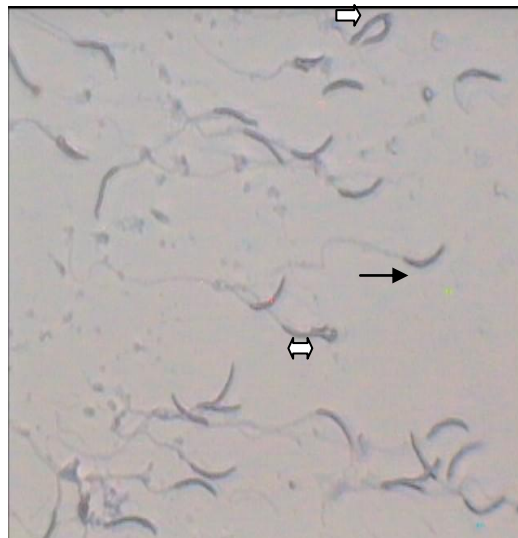
在添加中草药后 10d，对精液进行冷冻后，由图 6-9 可见，对照组精子头部发生 C 型和 O 型弯曲，而精子头部弯曲且膨胀、精子尾部弯曲和折叠现象较少；由图 6-10 可见，中草药组精子以头部发生单纯弯曲为主，少数精子出现尾部弯曲和折叠的现象。

图 6-11 停药后对照组鸡精子抹片

图 6-12 停药后中草药组鸡精子抹片

Fig.6-11 The control group sperm smear of cock
after treatment stop medicine

Fig.6-12 The experimental group sperm smear
of cock after treatment stop medicine



注：以上六幅图中，→所指为正常精子，↗为精子头部弯曲，↘为精子头部膨胀，⊥为精子尾部折叠，⊕为精子头部膨胀且弯曲，○为精子 O 型弯曲，C 为精子 C 型弯曲。

在停药后 10d, 对精液进行冷冻后, 有图 6-11 可见, 对照组精子以发生头部弯曲、精子尾部发生弯曲和折叠为主; 由图 6-12 可见, 中草药组畸形精子以头部单纯弯曲、头部 C 型弯曲为主, 极少数精子出现头部膨胀的现象。

3 讨论

3.1 中草药对种公鸡采精成功率和精液污染率的影响

中草药属于补益药, 是从临床中筛选的有效方药, 具有补血行血、补肾壮阳、滋阴补气、理气健脾、清热解毒、提高新陈代谢和生理机能、增强机体的自我调节能力、降低应激、协调内分泌紊乱之功效。本试验在试验期 60d 后, I、II 组采精成功率比预试期末分别提高了 38.71% 和 16.22%, 比对照组均提高了 13.16%; 停药后 10d, I、II 组采精成功率比预试期末分别提高了 25.81% 和 10.81%, 比对照组分别提高了 5.4% 和 10.81%。

试验期和停药后 10d, I 组精液污染率比预试期末降低了 38.2% 和 77.53%, 在停药后 10d 和 II 组达到相同水平; II 组试验期和停药后 10d 比预试期末分别降低了 42.11% 和 69.92%; 两组精液污染率试验期比对照组分别降低了 37.85% 和 56.5%, 停药后 10d 比对照组均降低了 66.67%。依据试验我们建议中草药在畜禽日粮中应间断性投喂, 既节约资源, 又经济划算。配方一中选用的马齿苋、泽泻、丹皮、当归、山茱萸, 具有凉血止痢、利水渗湿、清热凉血、润肠通便、助阳止泻等功效, 可大幅度减缓种公鸡的拉稀, 降低精液污染率和抛弃率, 有利于精液的采集和获得。陈英^[79] (2004) 用马齿苋、泽泻等十几味中草药治疗猪腹泻, 共治疗 432 头, 治愈 416 头, 治愈率为 96.6%。

3.2 中草药对种公鸡精液品质的影响

中医药理论认为, 肾是机体产生阴液和阳气之本源, 高频率采精, 导致家畜气血失多, 虚亏阻滞、肾虚阳衰、内分泌紊乱、营养物质入不敷出、性功能减退。配方二选用附子、覆盆子、五味子、菟丝子四种均为补阳药, 具有滋肾阴、填补肾精、益精髓、补肾、壮阳的作用。试验期 60d 后, I 组采精量、精子活率、精子密度、有效精子数比预试期末分别提高了 20.88%、2.97%、11.09%、50.96%, I 组精子活率比对照组提高了 1.88%; 停药后 10d, I 组采精量、精子活率、精子密度、有效精子数比预试期末分别提高了 36.26%、1.07%、5.56%、47.63%,

I 组精子活率比对照组提高了 4.17%。试验期 60d 后, II 组采精量、精子活率、精子密度、有效精子数比预试期末分别提高了 16.41%、5.03%、5.72%、15.38%, 比对照组分别提高了 11.19%、3.92%、2.45%、10.25%; 停药后 10d, II 组采精量、精子活率、精子密度、有效精子数比预试期末分别提高了 4.69%、2.97%、14.05%、3.91%, 比对照组分别提高了 0.75%、13.53%、5.73%、6.13%。有效精子数的提高, 使 I 组与配母鸡数由预试期末的 9 只增加到试验期的 14 只; II 组与配母鸡数由预试期末的 18 只增加到试验期的 21 只, 比对照组提高了 16.67%, 大大提高了种公鸡精液的利用率。I、II 组精子畸形率比预试期末分别降低了 14.74%和 14.08% ($p<0.01$), 比对照组分别降低了 18.77%和 13.45% ($p<0.01$) 这表明, 中草药对公鸡因使用后期、配种任务过重、天气炎热等造成的种用性能降低有良好效果、并具后效应。这与谭千洪^[70] (2009) 的报道一致。

淫羊藿、菟丝子等中草药与动物机体的发育、生长、衰老以及生殖能力密切相关, 在畜禽不同阶段添加不同剂量的中草药, 能提高畜禽的生产性能和繁殖性能^[80,81]。付明哲等^[82]在布尔山羊配合饲料中添加中淫羊藿和菟丝子的复方中草药制剂 (30g/d), 显著提高了其射精量和精子活力, 降低精子畸形率。谷新利等用淫羊藿和菟丝子等组成的中草药添加剂“强精散”饲喂种公羊, 精液品质明显改善^[83]。配方二中的附子、肉桂、肉苁蓉、菟丝子富含 Zn、Se、Fe、Me、Cu 等微量元素, 均具有促进物质代谢、提高机体免疫功能、抗氧化、补肾固精、温肺止咳、益气养血等功效^[84]。姜坤^[85]和凌一揆^[86]报道, 缺 Zn 可导致机体出现肾虚症状。Zn 是精子结构组成成分, 直接参与精子生成、成熟、激活、获能以及性激素的调节过程, 可延缓精子细胞膜的脂质氧化, 以维护细胞结构稳定的生理通透性。Reddccc 报道, 公羊日粮中补充 Se 能提高其精子密度^[87]。本试验添加中草药后, 精液品质显著提高, 这可能是由于中草药中的活性成分增加了曲精细管生殖上皮的生殖细胞和支持细胞的数量, 为精子的生长和发育提供了良好的环境, 促进精子的成熟和产生。

3.3 中草药对种公鸡精液抗冻性的影响

在以牛为代表的哺乳动物上, 冷冻精液是人工授精技术的强有力助推器。可惜鸡的冷冻精液技术目前还未达到生产应用水平, 主要原因是鸡精子抗冻性较差。本试验添加中草药后, 精液耐冻性显著提高。试验期 60d 后, I、II 组冻后

精子活率比预试期末分别提高了 17.52%和 28.42%，比对照组分别提高了 13.99%和 30.98%；I、II 组冻后精子畸形率比预试期末分别降低了 10.81%和 6.11%，比对照组分别降低了 7.51%和 5.30%；I、II 组精子复苏率比饲喂中草药前分别提高了 14.13%和 22.38%，比对照组分别提高了 11.89%和 26.05%；I、II 组精子活率-形态指数比预试期末分别提高了 7.7%和 10.93%，比对照组分别提高了 6.04%和 11.51%；I、II 组精子有效存活时间比预试期末分别提高了 41.03%和 48.54%，比对照组分别提高了 23.21%和 52.54%。停药后 10d，I、II 组冻后精子活率比预试期末分别提高了 16.28%和 26.35%，比对照组分别提高了 11.9%和 27.86%；I、II 组冻后精子畸形率比预试期末分别降低了 7.95%和 4.66%，比对照组分别降低了 6.25%和 5.0%；I、II 组精子复苏率比饲喂中草药前分别提高了 15.06%和 22.72%，比对照组分别提高了 7.44%和 20.48%；I、II 组精子活率-形态指数比预试期末分别提高了 6.89%和 9.96%，比对照组分别提高了 5.17%和 10.45%；I、II 组精子有效存活时间是预试期末的 2.08 倍和 2.38 倍，是对照组的 1.84 倍和 2.46 倍。这表明，添加中草药后能显著改善冷冻过程对精子的损害，提高精子的复苏率，增加了精子抗冻性。邱黛玉，张兆旺等^[26]（2011）在公羊饲料中添加 1%中草药，饲喂 3 周，分析其对种公羊繁殖性能的影响。结果表明：饲喂后种公羊的冻后精子活率和精子复苏率显著高于对照组和饲喂前($P<0.05$)。这与本试验所得结果类似。

精子的抗冻性是以精子活力的复苏率来比较。抗冻性差的精子冷冻后会出现顶体膨胀，脱离和破裂等现象。本次试验结果表明：饲喂中草药添加剂后，精子活力的复苏率、精子膜完整性均有明显上升。这可能是由于配方中有些中草药含有生物碱、苷类等微量活性成分及微量元素，对内分泌和生殖机能作用较强，改善机体细胞渗透压、pH 和相关酶系统来间接提高精子的质量，使精子细胞膜通透性免受损伤，膜结构完整，增加了精子耐冻性。这可能是提高冷冻后精液品质的一个重要原因。

3.4 中草药对精子形态的影响

冷冻前，I、II 组试验期精子畸形率比预试期末分别降低了 14.74%和 14.08%，比对照组分别降低了 18.77%和 13.45%；I、II 组停药后 10d 精子畸形率比预试期末分别降低了 19.02%和 17.70%，比对照组分别降低了 16.58%和 16.98%。

I、II、III组精子在预试期末主要是以精子头部弯曲为主，弯曲程度较大，数目较多；添加中草药后，I、II组精子畸形也主要以精子头部弯曲为主，弯曲程度变小，数目减少，停药后仍具有效应。

冷冻后，I、II组试验期精子畸形率比预试期末分别降低了 10.81%和 6.11%，比对照组分别降低了 7.51%和 5.30%；I、II组停药后 10d 精子畸形率比预试期末分别降低了 7.95%和 4.66%，比对照组分别降低了 6.25%和 5.0%。I、II、III组精子在预试期末主要是以精子头部弯曲为主，弯曲程度较大，数目较多；添加中草药后，I、II组精子畸形也主要以精子头部弯曲为主，弯曲程度变小，数目减少，停药后仍具有效应。在添加中草药前，I、II、III组冷冻后精子形态发生多种变化，如精子头部弯曲且膨胀、精子尾部发生弯曲和折叠、精子头部弯曲现象；在添加中草药 60d 后，对照组冷冻精液精子头部出现 C 型和 O 型弯曲、精子头部弯曲且膨胀、精子尾部弯曲和折叠现象，中草药组精子以头部发生单纯弯曲为主，少数精子出现尾部弯曲和折叠的现象；在停药后 10d，对进行对照组冷冻精液发生精子头部弯曲、精子尾部发生弯曲和折叠，中草药组畸形精子以头部单纯弯曲、头部 C 型弯曲为主，极少数精子出现头部膨胀的现象。这表明，中草药减缓冷冻过程冰晶对精子的化学和物理损害，增加了精子的抗冻性，延缓了精子细胞膜的脂质氧化，维护细胞结构稳定的生理通透性，使精子的形态在冷冻过程中未能出现大程度的变化，提高了冷冻精液的品质，为鸡冷冻精液在人工授精技术中的推广应用提供理论依据和基础。

第二章 中草药添加剂对种公鸡精液中乳酸脱氢酶活性的影响

乳酸脱氢酶(lactate dehydrogenase, LDH)是一种糖酵解酶,是体内能量代谢过程中的一个重要酶,能催化乳酸脱氢生成丙酮酸,广泛存在于肌体所有组织细胞的胞质内,其中以肾脏含量较高。它以氧化型辅酶 I (nicotinamide adenine dinucleotide, NAD⁺)为辅酶,是最早发现的同工酶,其合成调节与雄性激素分泌相关,对精子的成熟和产生具有重要意义。自 Markert (1959) 首次发现 LDH 具有多种分子形式的同工酶以后,人们对该酶不断的进行了深入研究。

LDH 是存在于精母细胞、精子细胞和精子线粒体中的特异酶,具有组织特异性,对精子的生成、代谢、获能、受精过程和活动能力均有重要作用。精子中 LDH 主要集中于中后部的线粒体鞘上,是乳酸脱氢酶同工酶两种亚基(A 型和 B 型)的一种杂交形式,集中了细胞呼吸的全部酶类,通过呼吸作用给精子提供能量^[88-90]。LDH 对精子的能量代谢起重要作用,是精子能源的主要酶系之一,与精子存活和运动的供能过程有密切关系^[91,92],测定精子及精清中 LDH 活性成为衡量精液品质高低的一个生化指标。

1 材料与方法

1.1 中草药的组成与加工

肉苁蓉、熟地、淫羊藿、菟丝子、附子、山药、肉桂、山茱萸、茯苓、五味子、枸杞子、巴戟天、肉豆蔻、覆盆子等按配方将中草药充分干燥后粉碎,过 40 目筛拌匀备用。

1.2 试验动物及分组

试验鸡为体重一致、健康状况一致的20只40周龄安卡红种公鸡,购自榆中县种鸡场。随机分为试验组和对照组,每组10只。试验组在基础日粮中添加2%中草药进行饲喂,对照组饲喂基础日粮。

1.3 试剂

BJJX 稀释液(葡萄糖、柠檬酸钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾)、DMSO(分析纯,莱阳市双双化工有限公司)、Triton X-100 (Amresco0694)、还原型辅酶 I(NADH)溶液(4301E Valley Blod)、丙酮酸钠 (Amresco0342)。

0.1 mol/L 磷酸盐缓冲液, pH 7.4, 临用前现配, 置棕色瓶 4℃ 保存。

1.4 仪器设备

高速低温离心机 (MicRo 17TR, JAPAN)、756CRT 紫外分光光度计 (LenG GuANG)。

1.5 LDH 粗提液的制备

冷冻前精液用 BJJX 稀释液等体积稀释。冷冻精液用含 12%DMSO 的 BJJX 稀释液等体积稀释, 然后进行冷冻, 最后投入液氮中保存; 解冻时, 采用 37℃ 下干解冻法进行解冻。

取 1 mL 稀释精液于试管中, 在 25℃、2000r/min 条件下离心 20 min, 收集上清液即为精液中 LDH 粗提液。在所得沉淀物中加入生理盐水洗涤, 摇匀, 同等条件下离心, 重复洗涤 2 次; 再向精子沉淀物中加入 0.5 mL 0.2% TritonX-100, 静置 20 min; 然后用超速低温离心机在 4℃、12000 r/min 条件下离心 10 min, 去沉淀, 收集上清液即为精子中 LDH 粗提液。LDH 粗提液储存于 4℃ 下, 15h 内进行测定。

1.6 LDH 测定方法

LDH 活性采用酶动力学分光光度法进行测定。参考陈田飞^[93] (2004), 反应体系为: 1.390 mL、0.1 mol/L 磷酸盐缓冲液, pH 7.4; 0.05 mL、5.4 mmol/L NADH; 0.05 mL、18 mmol/L 丙酮酸钠。在 25℃ 下, 将混合液水浴保温后, 加入 10 μL 精子或精清样品, 迅速混匀, 转移到比色皿中在 25℃ 测定光密度值。测定时, 空白对照为缓冲液, 记录 340 nm 处的光密度改变。每隔一分钟记录 1 次, 共 6 次, 计算每分钟光密度的改变, 即 A_{340}/min 。

在 340 nm 波长处, NADH 的物质的量的消光系数为 6.22×10^3 (1 cm 光径), 采用国际单位, 酶活力计算公式为: 酶活力 (mU/mL) = $\Delta A_{340}/\text{min} / 6.22 \times 1500 \times$ 样品稀释倍数

测定过程中反应体系试剂的加入顺序及加入量: 在备用试管中先加入 0.1 mol/L 磷酸盐缓冲液 1.390 mL, 然后再加入 18 mmol/L 丙酮酸钠溶液 0.050 mL, 最后加入 5.4 mmol/L NADH 溶液 0.050 mL。开始测定时加入 0.010 mL 的样品。

1.7 数据处理

采用 SPSS17.0 软件进行方差分析, 数据均以平均数 ± 标准差的形式表示,

并检验其差异显著性。

2 结果

2.1 冷冻前精液中 LDH 活性的测定

表 1 冷冻前精液中 LDH 活性的测定

Table 1 The sperm LDH activity before feeding

项目 Item	组别	
	对照组	中草药组
精子活率 Sperm motility	0.8167±0.02582 ^a	0.8317±0.01659 ^a
精子密度 the semen concentration (亿 mL ⁻¹)	19.2±0.4899 ^a	20.367±0.5645 ^a
精清中 LDH 活性 Seminal Plasma LDH activity	18.0869±4.8227 ^a	17.7427±6.455 ^a
精子中 LDH 活性 spermium LDH activity	48.3762±4.1609 ^a	51.0612±6.8336 ^a

注：同行相同字母表示差异不显著（p>0.05）。

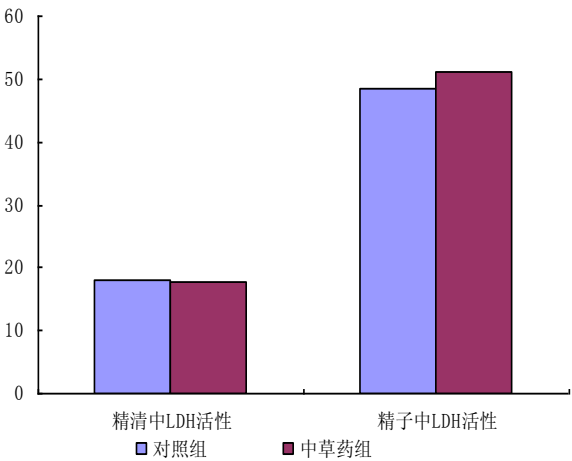


图 1 中草药对冻前精液中 LDH 活性的影响

Fig.1 Effect of Chinese herbal medicine on sperm LDH activity before freeing

由表 1 可知，对照组与中草药组的精子活率、精子密度、精清中 LDH 活性、精子中 LDH 活性差异均不显著（p>0.05），但中草药组精子中 LDH 活性明显高于对照组，精清中 LDH 活性低于对照组。

2.2 冷冻后精液中 LDH 活性的测定

表 2 冷冻后精液中 LDH 活性的测定

Table 2 The sperm LDH activity after feeding

项目 Item	组别	
	对照组	中草药组
冻后精子活率 Sperm motility after freezing	0.4137 $\pm$ 0.02437 ^c	0.4550 $\pm$ 0.02561 ^a
精子密度 the semen concentration (亿 mL ⁻¹)	19.2 $\pm$ 0.4899 ^a	20.367 $\pm$ 0.5645 ^a
精清中 LDH 活性 Seminal Plasma LDH activity	42.8112 $\pm$ 4.7709 ^a	34.6767 $\pm$ 3.7648 ^c
精子中 LDH 活性 spermium LDH activity	29.3225 $\pm$ 2.8029 ^b	39.1961 $\pm$ 3.6146 ^a

注：同行相同字母表示差异不显著 ($p>0.05$)，相邻字母差异显著 ($p<0.05$)，相间字母差异极显著 ($p<0.01$)。

由表 2 可知，中草药组的冻后精子活率极显著高于对照组 ($p<0.01$)；精清中 LDH 活性极显著低于对照组 ($p<0.01$)；精子中 LDH 活性显著高于对照组 ($p<0.05$)。

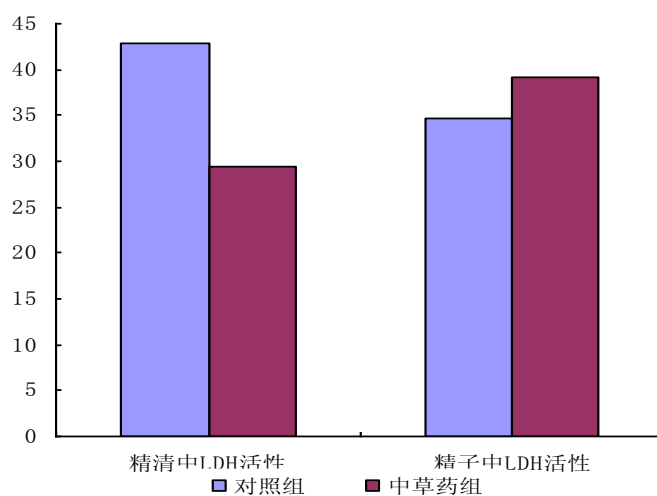


图 2 中草药对冻后精液中 LDH 活性的影响

Fig.2 Effect of Chinese herbal medicine on sperm LDH activity after freeing

3 讨论

3.1 中草药对冷冻前精液 LDH 活性的影响

Gavella 等^[94]认为精子内 LDH-X 活性直接影响人的生育力，其活性与人的性成熟和生育能力密切相关，如果 LDH-X 活性下降，将会严重阻碍精子能量供应，

进而影响生育。瞿桂玉指出 LDH 可以反映公猪繁殖能力的高低,可作为衡量猪精液品质的 1 个指标^[95]。有报道,测定不育症精子中乳酸脱氢酶,曾发现测定精子中 LDH 的活性比测定精浆中 LDH 的活性更能反映精液的品质^[96]。这些均表明:酶活力的大小能够确切反映精子的完整性和能育性,通过酶活力的测定可以更加准确的评定精液的质量。本试验测定了冷冻前精子和精清中 LDH 活性,中草药组精子中 LDH 活性比对照组高 5.26%,而精清中 LDH 活性比对照组低 1.94%。也就是说精子质量的高低与其膜的功能具有相关性,当精液质量恶化时,有大量的 LDH 从精子细胞中释放出来,这可能与精子细胞膜的完整性有关^[97]。本试验结果表明,添加中草药后显著提高了种公鸡的精液质量和精子细胞膜的完整性。

3.2 中草药对冷冻后精液 LDH 活性的影响

精子内的 LDH 会释放到精浆中,以维持细胞内外正常的生理生化。当精子线粒体受到损害时,其相关酶类就向精清中逸出,导致细胞呼吸链的酶系统失调,精子能量代谢过程中断,能量来源断绝,造成精子死亡。精子在冷冻、解冻过程中因冰晶的形成与消失,对精子造成了化学和物理伤害,由于精子膜中的类脂蛋白从细胞结构中分离,改变了细胞膜原有的空间构象。冰晶使精子膜内的渗透压和溶质浓度升高,水从精子内向外渗透,造成精子细胞脱水,同时由于冰晶的扩展和移动,造成精子膜和细胞内部的机械损伤,此时位于精细胞上的酶释放到精清中,因而精清中的酶活性上升、精子中的酶活性下降,导致了精子受精能力的下降。因此可根据精清中酶的变化来判断精子在冷冻和解冻过程中的受损程度。本试验测定了冷冻后精子和精清中 LDH 的活性,中草药组精子中 LDH 的活性比对照组高 33.67%,而精清中 LDH 的活性比对照组低 23.46%。这表明,中草药添加剂可以降低精子在冷冻和解冻过程中的冰晶造成的受损程度,同时可以保持冷冻过程精子细胞膜的完整性,增强精子的抗冻性,进而提高受精率,这对促进畜牧业发展具有重要意义。

精液经过冷冻后,精子中 LDH 向精清中释放,使得精清中 LDH 活力明显增加,表明精子线粒体尾部中段受到损害,导致线粒体鞘和轴丝发生突变,破坏了线粒体上的酶,而且精清中 LDH 的活力与受胎率呈显著的相关性。瞿桂玉在研究利木赞种公牛精液冷冻前后酶活性变化试验中,发现精液在稀释平衡后,精

子活力稍有下降，但精清中酶活性升高较大^[98]。这表明测定精液中酶活性可更准确的反映出精子在冷冻过程中得受损程度，比精子活力更准确。本实验中通过测定种公鸡精液 LDH 活性来评价精液在冷冻后的品质，与前人的报道相一致，因而可作为评估种公鸡精液质量的指标，将为精液更优保存剂的选择、抗冻品种的选择等方面提供理论依据；同时，在种公鸡日粮中添加中草药添加剂后，显著提高了冻后精子中 LDH 活性，降低了精清中 LDH 活性。这表明，在日粮中添加中草药可作为实际生产中提高种公鸡精液品质的一条有效途径。

第四部分 结论

本试验中草药组方与种公鸡性机能有着密切的关系，在日粮中添加 2%复方中草药，经预试期 20d、试验期 60d 及停药后 10d 的饲养管理，得到以下结论：

- 1) 中草药添加剂可提高种公鸡采精成功率和降低精液污染率，并具有后效应。
- 2) 中草药添加剂提高精子活率和精子密度，进而提高了精液中得有效精子数，并持续到停药后 10d。
- 3) 中草药添加剂可提高冻后精子活率、精子复苏率、精子有效存活时间、精子活率-形态指数，并具有后效应。冷冻精液品质的改善为鸡人工授精技术的推广应用提供实践基础，产生更好的经济效益。
- 4) 中草药添加剂降低冷冻前后精子的畸形率，精子复苏率明显上升，并维持到停药后 10d。这说明中草药添加剂对精子的抗冻性有一定的改善作用。
- 5) 中草药添加剂能显著提高冷冻前精子中 LDH 的活性，进而提高冷冻前精液品质。
- 6) 中草药添加剂能显著提高冷冻后精子中 LDH 的活性，降低精清中 LDH 的活性，不仅改善了冷冻后精液的品质，同时降低冷冻过程中对精子造成的损伤，保持了精子质膜的完整性，提高了精子的耐冻性。

参考文献

- [1] 谢仲权.天然物中草药饲料添加剂大全[M].北京:学苑出版社.1996.
- [2]李勤健.中草药饲料添加剂在养殖业生产中的应用[J].四川省畜牧兽医,2000, 27(4) :31~32.
- [3]周维仁.中草药添加剂及其研究进展[J].畜禽业,2001,(1) :34~37.
- [4]王宏伟,王萱,王忠仁. 中草药免疫增强剂的有效成分与作用[J] .养殖技术顾问,2010,4:176~179.
- [5]俞家贤. 谈发展中草药饲料添加剂的必然性[J]. 兽药与饲料添加剂,1998,(3):35~37.
- [6]施仁波,周以华. 中草药饲料添加剂的优势及发展前景[J]. 畜牧与兽医,2003,(3):37~39.
- [7]陈宝江.松针粉对雏鸡生长及免疫力影响的研究[J].饲料研究,2000,(4):28-30.
- [8]吴金山.山楂在饲料中的应用[J].河南畜牧兽医,2003,24(4):31.
- [9]尹立强.中草药添加剂对小尾寒饲料转化率及养分消化率的影响[J].饲料广角, 2009,(21):22-24.
- [10]刘广海.中草药饲料添加剂—蛋壳素对蛋鸡产蛋性能及蛋壳质量的影响[J].山东家禽, 2003(2):12~13.
- [11]赵智华,左福元.中草药添加剂的研究进展[J]. 绿色添加剂与饲料安全,2006,(1):49~52.
- [12]刘凤华.抗热应激中草药添加剂进展[J].中兽医医药杂志,1999(1):17~18.
- [13]刘强,黄应祥,王聪等.中草药饲料添加剂对奶牛抗热应激作用研究[J].中国饲料,2004,(9):16~17.
- [14]张峰,郑辉,张立.中草药添加剂在动物饲养中的应用[J].山东畜牧兽医,2010,(31):79~80.
- [15]程远芳,宋代军.中草药添加剂对生长猪抗热应激机理研究[J].动物营养学报,2006,18(1):43~48.
- [16]袁宗辉,操继跃.饲料药物学[M].北京:中国农业出版社,2001:370.
- [17]李青修.中草药饲料添加剂在畜牧生产中的应用[J]. 青海畜牧兽医杂志,2011,41(2):46~48.
- [18]周圻,张显花,等.复方中草药添加剂对断奶仔猪血液生化指标和激素水平的影响 (J) .湖北农业科学,2005,(2):91~92.
- [19]翟向和,李清艳等.中药添加剂对猪生产性能及血清 GH、T3、T4 的影响研究[J].黑龙江畜牧兽医,2006,(2):37~38.
- [20]陈清华.中草药添加剂对猪肉品质影响研究进展[J].中国动物健,2008(2):97~101.
- [21]李一生,孙海燕.中草药饲料添加剂在养鸡生产中的应用[J].添加剂世界,2011(5):33~35.
- [22]龙翔,邵秀林.中草药添加剂对公猪精液品质的影响[J].四川畜牧兽医,1998(91):23.
- [23]谷新利等.强精散对种公羊血清和精液中矿物质含量的影响[J].中兽医医药杂志,2000,(3):8~9.
- [24]付明哲,武和平等.复方中草药制剂对布尔山羊精液品质的影响[J].西北农业学报,2003,12(4):8~11.
- [25]杨宝田.中草药饲料添加剂对绵羊繁殖性能的影响[D].甘肃农业大学,2007.
- [26]邱黛玉,张兆旺等.中草药添加剂对种公羊精液品质和耐冻性的影响[J].草地学报,2011,

- 19(4):689~693.
- [27]许生成.“天王饮”对公兔生殖和免疫机能的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2003,7:41~42.
- [28]丁海荣.中草药饲料添加剂对公兔生殖机能的影响[D].西北农林科技大学,2006.
- [29]张立永,刘海斌,郭士博.瘟热散对种兔繁殖性能的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2010,145~146.
- [30]武瑞,康世良.中草药饲料添加剂的免疫功能与应用前景[J].畜禽业,2001(9):10~12.
- [31]艾国良.中草药饲料添加剂提高母猪繁殖性能的研究[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2007,33(2):196~199.
- [32]江科,王运福,庄桂玉.我国奶牛繁殖障碍综合征研究进展[J].牛羊疾病防治,2010(11):42-44.
- [33]石冬梅,王 军,郭良星.中药治疗奶牛卵巢机能不全性繁殖障碍的临床效果研究[J].中国农学通报,2011,27(17):31-33.
- [34]杨保田,安芳兰,张兆旺,等.中草药饲料添加剂对母羊繁殖性能的影响[J].中国兽医杂志,2010,44(10): 51~54.
- [35]周自动,江书鑫,李自汉.自拟催情散提高长毛兔繁殖力的试验观察[J].中兽医医药杂志,1987,1:8~9.
- [36]张进旺,元志言.中草药对种兔抗病力及繁殖性能的影响[J].当代畜牧,2006,(6):21~22.
- [37]刘瑞生.中草药防治奶牛热应激研究进展[J].广东奶业,2009,(2):31~33.
- [38]孙风俊,刘春花等.牛中草药复合添加剂对奶牛产奶效果的影响[J].中兽医杂志,2001(3):12~13.
- [39]任智慧,葛跃伟,宋晓平.中草药添加剂在猪生产中的应用研究[J].家畜生态学报,2006,27(4):41~43.
- [40]樊振华,孙锐锋,刘强.中草药饲料添加剂饲喂泌乳牛的效果[J].中国奶牛,2001,4:20~21.
- [41]刘强,黄应祥,张栓林等.中草药对奶牛泌乳性能和血液生化指标的影响[J].中国畜牧杂志,2004,9:37~39.
- [42] 张显花,周圻,胡丽华,等. 中草药添加剂对断奶仔猪生长性能的影响[J].饲料研究,2005(4):9-11.
- [43]陈艳珍,张秀德.中草药复合添加剂对肉牛生长性能、养分消化率及血液理化指标的影响[J].中国畜牧杂志,2005,41(8):45~46.
- [44] 刘英姿,杜绍范,罗有梁.中草药止泻散防治仔猪黄、白痢的临床试验研究[J].辽宁畜牧兽医,2003(8):25-26.
- [45]张乃峰,刁其玉,张丛娥等.中草药添加剂对奶牛乳房炎及生产性能的影响[J].中国奶牛,2007,(2):2~5.
- [46]张克家等.中国兽药杂志,2002,36(7):23~26.
- [47]Guo F C, Savelkoul H F J, Kwakkel R P, et al.Immunoactive, medicinal properties of mushroom and herb polysaccharides andtheir potential use in chicken diets[J].World's PoultryScience Journal,2003,59(4):427~440.
- [48]冯强,段李成,陈强等.中草药添加剂有效成分和免疫机理及应用与前景的探讨[J].中国兽医科技,2001,3(11):24~25.

- [49]戴远威.补益中药提取物对雏鸡免疫功能的影响[J].中兽医学杂志,1997,2:2~5.
- [50]黄正明,邵兴无.水芹提取物抗鸭乙型肝炎病毒机理的研究[J].浙江畜牧兽医,1997,2(21):49.
- [51]张丽云.银翘解毒合剂对肉仔鸡免疫功能的影响[J].中国兽医杂志,2001,10:28~29.
- [52]Choi I I, HyungSooChang, YoungMin Yun, et al.Antimicrobial activity of medicinal herbs against *Staphylococcus aureus* and *Salmonella gallinarum* [J].Korean Journal of Applied MicrobiologyandBiotechnology, 2002,30(2):177~183.
- [53]曾一鸣,周红丽.中草药对长沙黄鸡免疫功能及血液生化指标的影响[J].饲料研究, 2006, (7):5~7.
- [54]柏华,牛竹叶等.日粮中添加复方中草药添加剂对产蛋后期蛋用种母鸡繁殖性能和新城疫抗体效价的影响[J].饲料工业,2007,28(9):50~52.
- [55]张德刚,岳治权,陈树林等.中草药添加剂增蛋试验研究[J].畜牧兽医杂志,1999,18(1):4~6.
- [56]武晋考,王来发,李淑琴.中草药饲料添加剂调节肉仔鸡体脂的研究[J].中国饲料,2000,(13):13~14.
- [57]王红英.中草药复方对雏鸡体重及血清蛋白的影响[J].饲料与畜牧,2001,1:15~16.
- [58]张志远,汪德刚,王金合.中草药添加剂对肉牛增重影响的研究进展[J].郑州牧业工程高等专科学校学报,2005,25(3):168~170.
- [59]杨俊琦,张鹤平.中草药添加剂对老龄蛋鸡生产性能的影响[J].饲料广角, 2009(8):39~40.
- [60]贺永康,赵国先,贺发生等.中草药对肉鸡生产性能和养分表观消化率的影响[J].饲料研究, 2010, (6):30~33.
- [61]祁君,王军红,谷晓群等.中草药在家禽养殖业中的应用现状和前景分析[J]. 家禽科学,2011, (1):51~53.
- [62]陈金文,高宏伟,尹清强等.复方中草药添加剂预防肉鸡白痢病[J].中国家禽,1997,(7):21~25.
- [63]邱培煊.利用中草药防治雏鸭病毒性肝炎[J].浙江畜牧兽医.1997(1):49
- [64]王晶钰.中草药制剂防治鸡白痢病的研究[J].西北农业大学学报.1999,27(6):102~105.
- [65]肖乃志,杨惠萍,李树银.禽流感的流行现状及中草药治疗[J].畜牧兽医杂志,2003,4(22):14~15.
- [66]徐长德,王瑞云.中草药添加剂对蛋种鸡生产性能的影响[J].中国家禽,2000,22(1):37.
- [67]吴东,夏伦志,周明等.中草药饲料添加剂对种鹅繁殖性能和血清生化指标的影响[J].粮食与饲料工业,2005,6:41~43.
- [68]柏华,牛竹叶,高玉鹏等.日粮中添加复方中草药添加剂对产蛋后期蛋用种母鸡繁殖性能和新城疫抗体效价的影响[J].饲料工业,2007,28(9):50~52.
- [69]秦绪光,刘福柱,牛竹叶.中草药复方添加剂对繁殖后期种公鸡精液品质及种蛋受精率的影响[J].中国饲料,2007,(16):22~25.
- [70]谭千洪,张兆旺.Vc 和中草药添加剂对夏季种公鸡精液品质的影响[J].甘肃 农业大学学报.2009(4): 36~40.
- [71]张乃峰,刁其玉等.中草药添加剂对奶牛乳房炎及生产性能的影响[J].中国奶牛,2007,(2):

- 2~5.
- [72]李琼,周汉林,王东劲等.中草药添加剂在反刍家畜中的应用与展望[J].家畜生态学报,2005,26(2):8~10.
- [73]王颖.中草药饲料添加剂的应用研究概述[J].贵州畜牧医,2009,33(1):24~25.
- [74]张世昌,王志祥,孙永刚等.复方中草药饲料添加剂对断奶仔猪生长性能、养分消化率及肠道菌群的影响[J].江西农业学报,2009,21(12):166~169.
- [75]姬改革,贾晓旭.生姜、胡椒、咖喱叶子粉作为饲料添加剂在肉仔鸡日粮中的应用[J].饲料资源,2009,(23):43~45.
- [76]李喆,董俊,张艳春等.中草药饲料添加剂在鸡生产上的应用[J].现代畜牧兽医 2009,(1):19~21.
- [77]陈平洁,傅伟龙. 中药淫羊藿、补骨脂添加剂对鸡性腺发育的影响[J]. 广东饲料, 1997, 2(3):20~23.
- [78]谭千洪,张兆旺.复方中草药添加剂对冷冻前后种公鸡精液品质及种蛋的影响[J].浙江农业学报 2009,21(4):335~338.
- [79]陈英.中草药治疗猪腹泻[J].贵州畜牧兽医, 2004,28(1):26.
- [80] 谷新利,申红,刘宏海,田丽萍,崔建华,毕建民.强精散对种公羊血清和精液中矿物质含量的影响[J].中兽医医药杂志,2000,19(3):8~10.
- [81] 秦绪光.中草药复方添加剂对繁殖后期种公鸡繁殖性能和血液生理生化指标的影响[D].西北农林科技大学,2006.
- [82]付名哲,武和平,刘璐,等.复方中草药制剂对布尔山羊精液品质的影响[J].西北农业学报,2003,1(24):8~11.
- [83] 葛铭.中草药对犬生殖系统影响及促进犬发情机理研究[D].东北农业学,2004.
- [84] 马玉秀.主要成分分析用于中草药微量元素含量的分析[J].微量元素与健康研究, 2009, 26 (3): 31~32.
- [85] 姜坤.肾虚人发中微量元素测定的初步观察[J].中西药结合志,1983,3(1): 171.
- [86] 凌一揆.中草药与临床研究进展[M].北京:中国科技出版社,1993,3~9.
- [87] Redd CC. The role of selenium-dependent and selenium-independent glutathione peroxidase in formation of prostaglandin F_{2a}[J]. *J Cell Biol*, 1988, 107 (6): 859a.
- [88] Afremiev V I, Tkachenko V N. Change in the percent of lactate dehydrogenase isoenzyme level in testes of animals exposed to superhigh frequency radiation[J]. *Biofizika*, 1999, 44: 931-932.
- [89] Comhaire F H, Vermeulen L, Schoonjans F. Reassessment of the accuracy of traditional sperm characteristics and adenosine triphosphate(ATP) in estimating the fertilizing potential of human semen in vivo[J]. *Int J Androl*, 1987, (10): 653.
- [90] Comhaire F H, Vermeulen L, Ghedira K, et al. Adenosine triphosphate in human semen: a quantitative estimate of fertilizing potential[J]. *Fertil Steril*, 1983, 40: 500.
- [91] Storey B T, Kayne F J. Energy metabolism of spermatozoa. VI. Direct intramitochondrial lactate oxidation by rabbit sperm mitochondria[J]. *Bio Reprod*, 1977, 16: 549-556.

- [92] Gerez de Burgos N M, Burgos C, Coronel C E, et al. Correlation of lactate dehydrogenase isoenzyme C4 activity with the count and motility of spermatozoa. *J Reprod Fertil*, 1979, 55: 107-111.
- [93] 陈田飞, 吴大洋, 李春峰. 冷冻保存对家蚕精液乳酸脱氢酶活性的影响[J]. 西南农业大学学报(自然科学版), 2004, 26(6): 764~768.
- [94] Gavella M. Semen LDH-C4 deficiency and male infertility[J]. *Arch Androl*, 1985, 15(5): 173.
- [95] 瞿桂玉, 徐震, 彭海洪. 不同稀释液对体外保存猪精液酶活力的影响[J]. 黑龙江动物繁殖, 1997, 5(4): 10-11.
- [96] 邓顺美, 李叔庚, 文建国, 等. 不育症精子乳酸脱氢酶同工酶 LDHx 活性测定及其定位研究[J]. 中国组织化学与细胞化学杂志, 2001, 10(1): 8-12.
- [97] 胡廷瑞, 何梓铭. 男性学[M]. 贵阳: 贵州人民出版社, 1988: 135.
- [98] 瞿桂玉, 郭士权. 利木赞种公牛精液冷冻中精子顶体和精清内酶的变化[J]. 草与畜杂志, 1996, (4): 17-19.

致谢

本论文是在导师张兆旺教授的悉心指导下完成的。在我三年的硕士生活中，不论是论文选题，开题报告、试验的完成及论文的撰写，老师给予了我无微不至的关怀和悉心的培养教导，使我的专业知识得到了提高，教会我如何做学问；更教我“做人，做事”，要以一颗博大的胸怀面对生活和学习中的困难。张老师严谨的治学态度、渊博的专业知识、敏锐的学术观察力、实事求是的科研作风、乐观向上的的生活态度将使我终身受益。同时，感谢师母姚希芳在生活中给予的支持和帮助。在此论文完成之际，向导师致以深深的敬意和最诚挚的感谢。

本论文在试验过程中还得到了动物遗传育种与繁殖实验室杨凤兰老师的帮助，在此表示真心的感谢。

感谢动物科学技术学院的各位领导和老师给我提供良好的环境和试验条件，使我的求学生涯更加顺利和充实。

同时，衷心感谢在试验过程中给予帮助的赵万乐师弟和各位同学。

最后，感谢我的家人在我求学道路中的支持和理解，感谢他们无私的奉献，我将铭记于心。谨以此文来献给他们！

杨 晶

2012 年 4 月

作者简介

个人信息:

姓名: 杨晶	性别: 女	出生年月: 1985.10
政治面貌: 中共党员	籍贯: 甘肃兰州	民族: 汉

求学经历:

2005.9-2009.6, 甘肃农业大学动物科学技术学院攻读动物科学专业学士学位。

2009.9-2012.6, 甘肃农业大学动物科学技术学院攻读动物生产系统科学与工程硕士学位。

论文发表情况:

- 1、《中草药添加剂对种公鸡精液品质和冷冻效果的影响》.甘肃农业大学学报, (第一作者)
- 2、《水稀释法、氯仿法、辛酸法提取卵黄抗体的比较》.湖北农业科学, (第一作者)

导师简介

张兆旺：男，1955 年生，教授。1982 年毕业于甘肃农业大学畜牧系，留校任教至今，一直从事家畜繁殖学的教学和科研活动，2001 年晋升为教授。主持和主要参加完成科研项目 6 项，发表研究论文 50 余篇，出版专著 3 部。

学历及学位

1978. 3—1981. 12：甘肃农业大学畜牧系畜牧专业，获学士学位。

2002. 3—2005. 12：甘肃农业大学动物科学技术学院遗传育种与繁殖专业，获博士学位。

工作经历及任职

1978. 3—1981. 12 在甘肃农业大学畜牧系读大学。

1982. 1—1987. 4 在甘肃农业大学畜牧系繁殖学教研室工作，任助教。

1987. 5—1994. 4 在甘肃农业大学畜牧系繁殖教研室工作，任讲师。

1994. 5—2001. 10 在甘肃农业大学动物生产工程系遗传繁育实验室工作，任副教授，实验室主任。

1996 年 6 月被甘肃农业大学聘为动物遗传育种与繁殖硕士点硕士生导师。

1996 年 7 月 1 日加入中国共产党，2003 年 3 月任动物科技学院教工支部书记。

1997 年 12 月 1 日加入中国畜牧兽医学会家禽学分会任会员，同年加入甘肃省禽业协会任常务理事。

2001. 11 至今在甘肃农业大学动物科学技术学院动物遗传育种与繁殖实验室工作。

已完成及在研项目

丝毛乌骨鸡引种养殖试验示范，甘肃省科技攻关项目（1986--1991），第二主持人，于 1991 年 3 月 11 日通过甘肃省科学技术委员会现场鉴定验收，1995 年获甘肃省畜牧局科学技术进步三等奖；

天祝白牦牛母牛繁殖特性研究，甘肃省自然科学基金项目（1993、3—1995、4），主要完成人，于 1995 年 4 月通过甘肃省科学技术委员会通讯验收；

课堂教学质量评估体系及教学效果分析模型的研究，甘肃农业大学校列项目（1993—1995、12），主要完成人，该项目于 1997 年 9 月获甘肃省教育委员会教学成果奖；

精液稀释液渗透压、缓冲能力与精子受精能力关系的研究，甘肃省自然科学基金项目（1996 年 3 月—2000 年 4 月），主持人，于 2000 年 4 月 21 日通过甘肃省科学技术委员会通讯验收；

家畜胚胎规模化生产及相关新技术的产业化开发，甘肃省科技厅科技攻关项目（2003-2005），主持人；

合作市牦牛提纯复壮繁育示范推广，财政扶贫资金，甘南州扶办字（2003）67 号。科学技术依托单位，负责人。

著作和论文

专业学术刊物论文（1992-2002 期间独作或一作的论文）

- 1) 鸡精液稀释液筛选试验，甘肃农业大学学报，1992，28（4），该文被国外权威刊物摘登。
- 2) 强化实验教学、提高学生动手能力，甘肃农业大学学报，1994，5 29（专辑）：15—16 转 10；
- 3) 乌骨鸡体重、冠型、与采精量关系的研究，甘肃畜牧兽医，1994。6，24（3）：9—11；
- 4) 乌骨鸡火炕平育与立体笼育效果比较，甘肃畜牧兽医 1995，5（4）：4—5
- 5) 天祝白牦牛母牛发情及分娩特性观察，中国牦牛 1996，（1）
- 6) 农业院校课堂教学质量评估体系，甘肃农业大学学报，1996，31（2）：206—209 转 190；
- 7) 精液中式稀释液筛选研究，中国农业科学，2000，33（2），104-106；
- 8) 牦牛胎儿胎盘解剖和组织学研究，中国草食动物，1999，1（6）：10—12。
- 9) 稀释液溶质和渗透压对鸡精子体外存活及形态的影响，中国家禽，2001，23（8）50-52。
- 10) 37℃下稀释液渗透压对鸡精子存活的影响，甘肃畜牧兽医，2001，31（3），1-3。
- 11) 如何做好鸡的稀释精液人工授精，中国家禽，2004，26（11）：20-21，独作；
- 12) 稀释液溶质、渗透压、pH 值和缓冲指数与低温保存鸡精液效果的关系，中国家禽，2004，26（21）：13-16

原创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得甘肃农业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：杨翮

签字日期 2012 年 5 月 20 日

学位论文版权认定和使用授权书

本人完全了解甘肃农业大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保存并向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权甘肃农业大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本学位论文。本人离校后发表、使用论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，第一作者及通讯作者署名为甘肃农业大学。

保密的学位论文在解密后应遵守此规定。

学位论文作者签名：杨翮

导师签名：张永红

签字日期：2012 年 5 月 20 日

签字日期：2012 年 5 月 20 日